

Balkenbiegung

4

Inhaltsverzeichnis

4.1	Einführung	78
4.2	Flächenträgheitsmomente	80
4.2.1	Definition	80
4.2.2	Parallelverschiebung der Bezugsachsen	89
4.2.3	Drehung des Bezugssystems, Hauptträgheitsmomente	91
4.3	Grundgleichungen der geraden Biegung	96
4.4	Normalspannungen	100
4.5	Biegelinie	103
4.5.1	Differentialgleichung der Biegelinie	103
4.5.2	Einfeldbalken	106
4.5.3	Balken mit mehreren Feldern	116
4.5.4	Superposition	119
4.6	Einfluss des Schubes	128
4.6.1	Schubspannungen	128
4.6.2	Durchbiegung infolge Schub	138
4.7	Schiefe Biegung	140
4.8	Biegung und Zug/Druck	148
4.9	Kern des Querschnitts	151
4.10	Temperaturbelastung	153
	Zusammenfassung	158

- **Lernziele** In diesem Kapitel werden die Grundgleichungen der Balkentheorie behandelt. Es wird gezeigt, wie man mit ihrer Hilfe die Durchbiegung von Balken und die dabei auftretenden Spannungen bestimmt. Diese Theorie versetzt uns auch in die Lage, statisch unbestimmt gelagerte Balken zu analysieren. Die Studierenden sollen lernen, wie man die Gleichungen zur Lösung von konkreten Problemen zweckmäßig anwendet.

4.1 Einführung

Wir wollen uns in diesem Kapitel mit einem der wichtigsten Konstruktionselemente – dem Balken – befassen. Hierunter versteht man ein stabförmiges Bauteil, dessen Querschnittsabmessungen sehr viel kleiner sind als seine Länge und das im Unterschied zum Stab jedoch *senkrecht* zu seiner Längsachse belastet ist. Unter der Wirkung der äußeren Lasten deformiert sich der ursprünglich gerade elastische Balken (Abb. 4.1a); man spricht in diesem Fall von einer **Biegung** des Balkens. In den Querschnitten treten dabei verteilte innere Kräfte – die Spannungen – auf, deren Resultierende die Querkraft Q und das Biegemoment M sind (vgl. Band 1). Es ist Ziel der **Balkentheorie**, Gleichungen zur Berechnung der Spannungen und der Deformationen bereitzustellen.

Wir betrachten zunächst einen Balken mit einfach-symmetrischem Querschnitt und führen ein Koordinatensystem ein (Abb. 4.1b). In Übereinstimmung mit Band 1 zeigt die x -Achse (Balkenachse) in Balkenlängsrichtung und geht durch die Flächenschwerpunkte S aller Querschnitte (eine Begründung hierfür werden wir in Abschn. 4.3 geben). Die z -Achse zeigt nach unten, und y bildet mit x und z ein Rechtssystem.

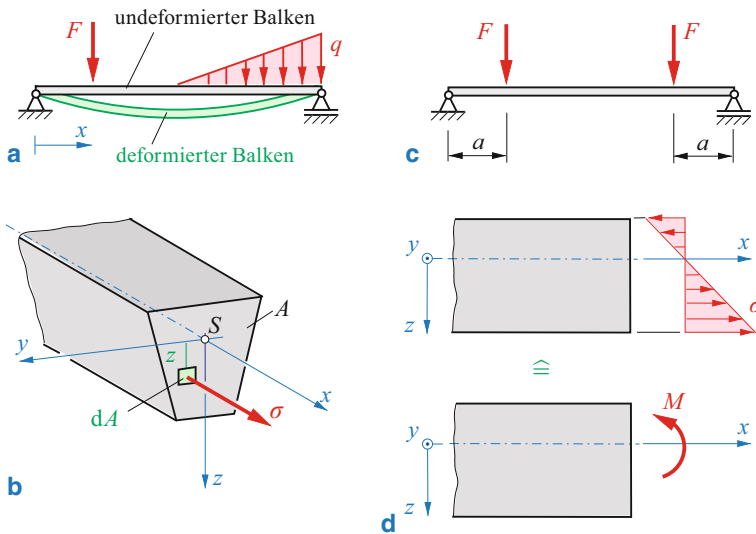


Abb. 4.1 Zur reinen Biegung

Der Balken sei zunächst so belastet, dass als einzige Schnittgröße ein Biegemoment M auftritt. Die entsprechende Beanspruchung nennt man **reine Biegung**. So ist zum Beispiel der Träger nach Abb. 4.1c zwischen den beiden Kräften F auf reine Biegung beansprucht. In einem solchen Fall wirken in den Querschnitten nur Normalspannungen σ in x -Richtung (Abb. 4.1b,d). Sie sind, wie wir in den Abschn. 4.3 und 4.4 zeigen werden, unabhängig von y und in z -Richtung linear über den Querschnitt verteilt. Mit einem Proportionalitätsfaktor c gilt

$$\sigma(z) = c z. \quad (4.1)$$

Das Biegemoment M ist äquivalent zum Moment der verteilten Normalspannungen bezüglich der y -Achse (Abb. 4.1d). Es ergibt sich mit der infinitesimalen Kraft $dF = \sigma dA$ aus dem infinitesimalen Moment $dM = z dF = z \sigma dA$ (Abb. 4.1b) zu

$$M = \int z \sigma dA. \quad (4.2)$$

Einsetzen von (4.1) liefert

$$M = c \int z^2 dA.$$

Führen wir mit

$$I = \int z^2 dA \quad (4.3)$$

das *Flächenträgheitsmoment* I ein, so ergibt sich $c = M/I$. Damit folgt aus (4.1) der Zusammenhang zwischen der Spannung und dem Biegemoment:

$$\sigma = \frac{M}{I} z. \quad (4.4)$$

Wie man aus (4.4) ablesen kann, hängt die Spannung an einer beliebigen Stelle z nicht nur vom Moment M , sondern auch vom Flächenträgheitsmoment I ab. Letzteres ist eine *geometrische* Größe des Querschnitts, die bei der Biegung eine wesentliche Rolle spielt. Der Name „Flächenträgheitsmoment“ leitet sich vom „Trägheitsmoment“ eines Körpers ab. Diese dem Flächenträgheitsmoment ähnliche Größe tritt in der Kinetik (vgl. Band 3) auf und beschreibt die Trägheitswirkung einer Masse bei der Drehung. Wir werden uns im nächsten Abschnitt eingehender mit den Eigenschaften von Flächenträgheitsmomenten befassen.

4.2 Flächenträgheitsmomente

4.2.1 Definition

Wir betrachten in Abb. 4.2 eine Fläche A in der y, z -Ebene. Die Bezeichnung der Achsen und die Achsenrichtungen (z nach unten, y nach links) wählen wir dabei in Anlehnung an die Verhältnisse bei einem Balkenquerschnitt. Der Koordinatenursprung 0 liege an einer beliebigen Stelle.

Bei der Bestimmung der Koordinaten $y_s = \frac{1}{A} \int y \, dA$, $z_s = \frac{1}{A} \int z \, dA$ des Flächenschwerpunktes treten die **Flächenmomente erster Ordnung** oder **statischen Momente**

$$S_y = \int z \, dA, \quad S_z = \int y \, dA \quad (4.5)$$

bezüglich der y -Achse bzw. der z -Achse auf (vgl. Band 1, Abschnitt 4.3). Sie enthalten die Abstände y bzw. z des Flächenelementes dA in der ersten Potenz.

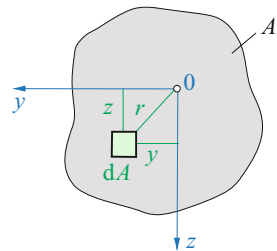
Flächenintegrale, welche die Abstände des Flächenelementes in zweiter Potenz oder als Produkt enthalten, bezeichnet man als **Flächenmomente zweiter Ordnung** oder **Flächenträgheitsmomente**. Sie sind rein geometrische Größen und wie folgt definiert:

$$I_y = \int z^2 \, dA, \quad I_z = \int y^2 \, dA, \quad (4.6a)$$

$$I_{yz} = I_{zy} = - \int y z \, dA, \quad (4.6b)$$

$$I_p = \int r^2 \, dA = \int (z^2 + y^2) \, dA = I_y + I_z. \quad (4.6c)$$

Abb. 4.2 Flächenträgheitsmomente



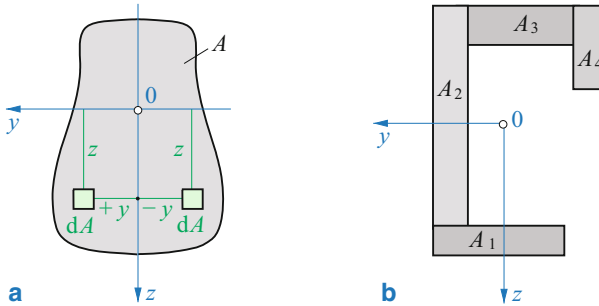


Abb. 4.3 Fläche mit Symmetrieachse und zusammengesetzte Fläche

Man nennt I_y bzw. I_z das **axiale Flächenträgheitsmoment** bezüglich der y - bzw. der z -Achse, I_{yz} das **Deviationsmoment** oder **Zentrifugalmoment** und I_p das **polare Flächenträgheitsmoment**. Flächenträgheitsmomente haben die Dimension Länge⁴; sie werden z. B. in Vielfachen der Einheit cm⁴ angegeben.

Die Größe eines Flächenträgheitsmoments ist von der Lage des Koordinatenursprungs und von der Richtung der Achsen abhängig. Während I_y , I_z und I_p immer positiv sind (die Integrale enthalten Abstände quadratisch), kann I_{yz} positiv, negativ oder Null sein (die Integrale enthalten das Produkt von y und z , das nicht positiv sein muss). Letzteres tritt insbesondere dann ein, wenn die Fläche A symmetrisch bezüglich einer der Achsen ist. So existiert zum Beispiel bei Symmetrie bezüglich der z -Achse (Abb. 4.3a) zu jedem Flächenelement dA mit positivem Abstand y ein Element mit gleichem negativen Abstand. Das Integral (4.6b) über die gesamte Fläche ist daher Null.

In manchen Fällen ist es zweckmäßig, an Stelle der Flächenträgheitsmomente die zugeordneten **Trägheitsradien** zu verwenden. Sie werden definiert durch

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}, \quad i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}, \quad i_p = \sqrt{\frac{I_p}{A}} \quad (4.7)$$

und haben die Dimension einer Länge. Aus (4.7) folgt zum Beispiel $I_y = i_y^2 A$. Demnach kann man i_y als denjenigen Abstand von der y -Achse interpretieren, in dem man sich die Fläche A „konzentriert“ denken muss, damit sie das Trägheitsmoment I_y besitzt.

Häufig ist eine Fläche A aus Teilflächen A_i zusammengesetzt (Abb. 4.3b), deren Trägheitsmomente man kennt. In diesem Fall errechnet sich z. B. das Trägheitsmoment bezüglich der y -Achse aus den Trägheitsmomenten I_{y_i} der einzelnen Teilflächen bzgl. derselben Achse:

$$I_y = \int_A z^2 dA = \int_{A_1} z^2 dA + \int_{A_2} z^2 dA + \dots = \sum I_{y_i}.$$

Analog erhält man auch die anderen Flächenträgheitsmomente durch Summation:

$$I_z = \sum I_{z_i}, \quad I_{yz} = \sum I_{yz_i}.$$

In einem Anwendungsbeispiel berechnen wir die Flächenmomente zweiter Ordnung für ein Rechteck (Breite b , Höhe h) bezüglich der seitenparallelen Achsen y und z durch den Schwerpunkt S (Abb. 4.4a). Zur Bestimmung von I_y wählen wir ein Flächenelement dA nach Abb. 4.4b, bei dem alle Punkte den gleichen Abstand z von der y -Achse haben. Damit erhalten wir

$$I_y = \int z^2 dA = \int_{-h/2}^{+h/2} z^2 (b dz) = \frac{b z^3}{3} \Big|_{-h/2}^{+h/2} = \frac{b h^3}{12}. \quad (4.8a)$$

Durch Vertauschen von b und h ergibt sich

$$I_z = \frac{h b^3}{12}. \quad (4.8b)$$

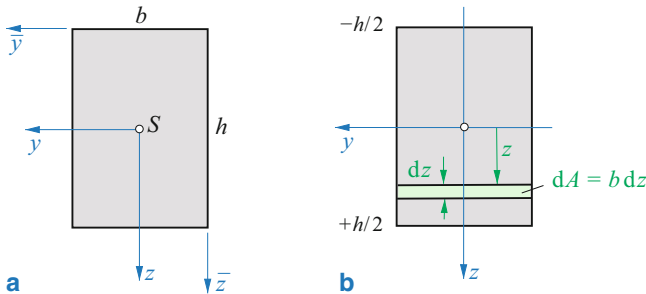


Abb. 4.4 Flächenträgheitsmoment eines Rechtecks

Da im Beispiel die z -Achse eine Symmetrieachse ist, verschwindet das Deviationsmoment:

$$I_{yz} = 0 \quad (4.8c)$$

(in diesem Beispiel ist auch die y -Achse eine Symmetrieachse). Das polare Trägheitsmoment errechnen wir nach (4.6c) zweckmäßig mit Hilfe der schon bekannten Größen I_y und I_z :

$$I_p = I_y + I_z = \frac{b h^3}{12} + \frac{h b^3}{12} = \frac{b h}{12} (h^2 + b^2). \quad (4.8d)$$

Die Trägheitsradien folgen aus (4.7) mit der Fläche $A = b h$ und der Länge $d = \sqrt{b^2 + h^2}$ der Rechteckdiagonalen zu

$$i_y = \frac{h}{2\sqrt{3}}, \quad i_z = \frac{b}{2\sqrt{3}}, \quad i_p = \frac{d}{2\sqrt{3}}. \quad (4.8e)$$

In einem weiteren Beispiel bestimmen wir die Trägheitsmomente für eine Kreisfläche (Radius R) mit dem Koordinatenursprung im Mittelpunkt (Abb. 4.5a). Da wegen der Symmetrie die Trägheitsmomente für alle Achsen gleich sind, gilt mit (4.6c)

$$I_y = I_z = \frac{1}{2} I_p. \quad (4.9)$$

Das Deviationsmoment I_{yz} ist Null (Symmetrie). Wir berechnen hier zuerst I_p und wählen dazu als Flächenelement einen infinitesimalen Kreisring (Abb. 4.5b). Bei ihm haben alle Punkte den gleichen Abstand r vom Ursprung. Damit erhalten wir

$$I_p = \int r^2 dA = \int_0^R r^2 (2\pi r dr) = \frac{\pi}{2} R^4, \quad (4.10a)$$

und mit (4.9) ergibt sich

$$I_y = I_z = \frac{\pi}{4} R^4. \quad (4.10b)$$

Die Trägheitsradien folgen mit der Fläche $A = \pi R^2$ zu

$$i_y = i_z = \frac{R}{2}, \quad i_p = \frac{R}{\sqrt{2}}. \quad (4.10c)$$

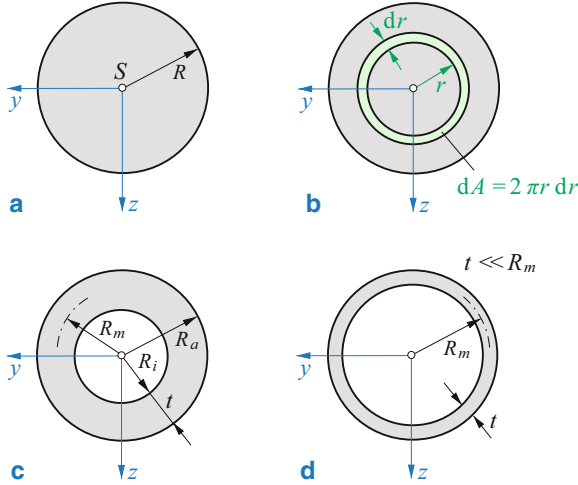


Abb. 4.5 Kreisfläche und Kreisring

Aus den Ergebnissen für den Vollkreis lassen sich die Trägheitsmomente für den Kreisring (Außenradius R_a , Innenradius R_i) nach Abb. 4.5c durch Differenzbildung gewinnen:

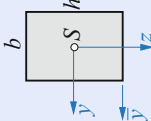
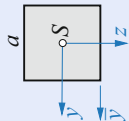
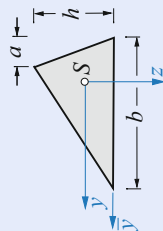
$$\begin{aligned} I_p &= \frac{\pi}{2} R_a^4 - \frac{\pi}{2} R_i^4 = \frac{\pi}{2} (R_a^4 - R_i^4), \\ I_y = I_z &= \frac{\pi}{4} R_a^4 - \frac{\pi}{4} R_i^4 = \frac{\pi}{4} (R_a^4 - R_i^4). \end{aligned} \quad (4.11)$$

Führt man einen mittleren Radius $R_m = \frac{1}{2}(R_a + R_i)$ und die Dicke $t = R_a - R_i$ ein, so kann man die Klammern in (4.11) in der Form $R_a^4 - R_i^4 = 4R_m^3 t (1 + t^2/(4R_m^2))$ schreiben. Ist die Dicke t sehr viel kleiner als der mittlere Radius R_m , so ist das Glied $t^2/(4R_m^2)$ vernachlässigbar. Für den *dünnwandigen* Kreisring ($t \ll R_m$) nach Abb. 4.5d erhalten wir dann

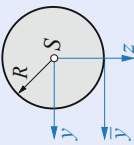
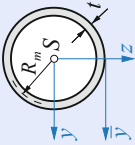
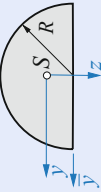
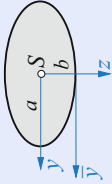
$$I_p \approx 2\pi R_m^3 t, \quad I_y = I_z \approx \pi R_m^3 t. \quad (4.12)$$

Flächenträgheitsmomente für typische Querschnittsformen sind in Tab. 4.1 zusammengestellt.

Tab. 4.1 Flächenträgheitsmomente

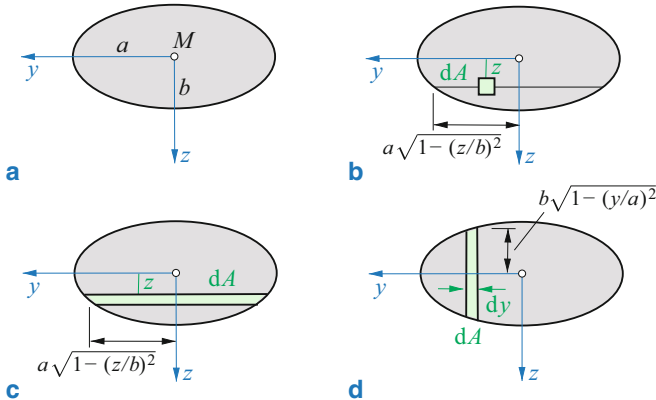
Fläche	I_y	I_z	I_{yz}	I_p	$I_{\bar{y}}$
Rechteck 	$\frac{b h^3}{12}$	$\frac{h b^3}{12}$	0	$\frac{b h}{12} (h^2 + b^2)$	$\frac{b h^3}{3}$
Quadrat 	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	0	$\frac{a^4}{6}$	$\frac{a^4}{3}$
Dreieck 	$\frac{b h^3}{36}$	$\frac{b h}{36} (b^2 - b a + a^2)$	$-\frac{b h^2}{72} (b - 2 a)$	$\frac{b h}{36} (h^2 + b^2 - b a + a^2)$	$\frac{b h^3}{12}$

Tab. 4.1 (Fortsetzung)

Fläche	I_y	I_z	I_{yz}	I_p	$I_{\bar{y}}$
Kreis 	$\frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{\pi R^4}{4}$	0	$\frac{\pi R^4}{2}$	$\frac{5\pi R^4}{4}$
Dünner Kreisring $t \ll R_m$ 	$\pi R_m^3 t$	$\pi R_m^3 t$	0	$2\pi R_m^3 t$	$3\pi R_m^3 t$
Halbkreis 	$\frac{R^4}{72\pi} (9\pi^2 - 64)$	$\frac{\pi R^4}{8}$	0	$\frac{R^4}{36\pi} (9\pi^2 - 32)$	$\frac{\pi R^4}{8}$
Ellipse 	$\frac{\pi}{4} a b^3$	$\frac{\pi}{4} b a^3$	0	$\frac{\pi a b}{4} (a^2 + b^2)$	$\frac{5\pi}{4} a b^3$

Beispiel 4.1

Es sind die Flächenträgheitsmomente und die Trägheitsradien einer Ellipse für ein Achsensystem durch den Mittelpunkt M nach Bild a zu bestimmen.



Lösung Die Berandung der Fläche wird durch die Ellipsengleichung $(y/a)^2 + (z/b)^2 = 1$ beschrieben. Wir bestimmen zunächst I_y , wobei wir drei verschiedene Wege einschlagen wollen.

- a) Wählt man ein Flächenelement $dA = dy dz$ (Bild b), dann hat man in einem Doppelintegral über die beiden Variablen y, z zu integrieren. Zuerst integrieren wir über y (mit den aus der Ellipsengleichung folgenden variablen Grenzen $\pm a\sqrt{1 - (z/b)^2}$) und dann über z (mit den festen Grenzen $\pm b$):

$$I_y = \int z^2 dA = \int_{-b}^{+b} z^2 \left\{ \int_{-a\sqrt{1-(z/b)^2}}^{+a\sqrt{1-(z/b)^2}} dy \right\} dz = 2a \int_{-b}^{+b} z^2 \sqrt{1 - (z/b)^2} dz .$$

Unter Verwendung der Substitution $z = b \sin \frac{\varphi}{2}$ folgt daraus

$$\underline{\underline{I_y}} = a b^3 \int_{-\pi}^{+\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi = \underline{\underline{\frac{\pi}{4} a b^3}} . \quad (\text{a})$$

- b) Die Integration über y lässt sich vermeiden, wenn man als Flächenelement einen infinitesimalen Streifen verwendet, dessen Punkte alle den gleichen Abstand z von der y -Achse haben (Bild c). Mit $dA = 2a \sqrt{1 - (z/b)^2} dz$ ergibt sich hier sofort das unter a) auftretende Integral

$$I_y = \int z^2 dA = 2a \int_{-b}^{+b} z^2 \sqrt{1 - (z/b)^2} dz ,$$

woraus das schon bekannte Ergebnis (a) folgt.

- c) Man kann I_y auch bestimmen, indem man sich die Ellipse aus infinitesimalen Rechtecken nach Bild d zusammengesetzt denkt. Mit der Breite dy und der Höhe $2b \sqrt{1 - (y/a)^2}$ gilt nach (4.8a) für ein solches Rechteck

$$dI_y = \frac{1}{12} 8 b^3 (1 - y^2/a^2)^{3/2} dy .$$

Das gesamte Trägheitsmoment ergibt sich nun durch „Summation“ der infinitesimalen Trägheitsmomente (mit der Substitution $y = a \sin \psi$):

$$\begin{aligned} I_y &= \int dI_y = \frac{8}{12} b^3 \int_{-a}^{+a} (1 - y^2/a^2)^{3/2} dy \\ &= \frac{2}{3} b^3 a \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos^4 \psi d\psi = \frac{\pi}{4} a b^3 . \end{aligned}$$

Das Trägheitsmoment I_z ergibt sich aus I_y durch Vertauschen von a und b :

$$\underline{\underline{I_z = \frac{\pi}{4} b a^3}} . \quad (b)$$

Da y und z Symmetrieachsen sind, ist das Deviationsmoment I_{yz} gleich Null. Das polare Flächenträgheitsmoment wird nach (4.6c)

$$\underline{\underline{I_p = I_y + I_z = \frac{\pi}{4} a b (a^2 + b^2)}} ,$$

und die Trägheitsradien folgen nach (4.7) mit der Ellipsenfläche $A = \pi a b$ zu

$$\underline{\underline{i_y = \frac{b}{2}}} , \quad \underline{\underline{i_z = \frac{a}{2}}} , \quad \underline{\underline{i_p = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2}}} . \quad \blacktriangleleft$$

4.2.2 Parallelverschiebung der Bezugsachsen

Zwischen den Trägheitsmomenten bezüglich paralleler Achsen bestehen Zusammenhänge, die wir hier untersuchen wollen. Dazu betrachten wir in Abb. 4.6 die beiden parallelen Achsensysteme y, z und $\bar{y}, \bar{z}$, wobei nun vorausgesetzt wird, dass y und z Schwerachsen sind. Mit den Beziehungen

$$\bar{y} = y + \bar{y}_s, \quad \bar{z} = z + \bar{z}_s$$

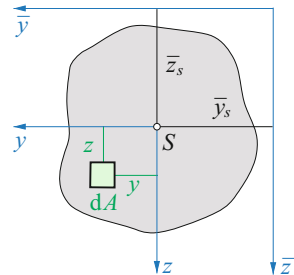
gilt dann für die Trägheitsmomente bezüglich des $\bar{y}, \bar{z}$ -Systems

$$\begin{aligned} I_{\bar{y}} &= \int \bar{z}^2 dA = \int (z + \bar{z}_s)^2 dA = \int z^2 dA + 2 \bar{z}_s \int z dA + \bar{z}_s^2 \int dA, \\ I_{\bar{z}} &= \int \bar{y}^2 dA = \int (y + \bar{y}_s)^2 dA = \int y^2 dA + 2 \bar{y}_s \int y dA + \bar{y}_s^2 \int dA, \\ I_{\bar{y}\bar{z}} &= - \int \bar{y} \bar{z} dA = - \int (y + \bar{y}_s)(z + \bar{z}_s) dA \\ &= - \int y z dA - \bar{y}_s \int z dA - \bar{z}_s \int y dA - \bar{y}_s \bar{z}_s \int dA. \end{aligned}$$

Berücksichtigt man, dass die statischen Momente $\int z dA$ und $\int y dA$ bezüglich der Schwerachsen y, z verschwinden, so folgen daraus mit $A = \int dA$, $I_y = \int z^2 dA$ usw. die Gleichungen

$$\begin{aligned} I_{\bar{y}} &= I_y + \bar{z}_s^2 A, \\ I_{\bar{z}} &= I_z + \bar{y}_s^2 A, \\ I_{\bar{y}\bar{z}} &= I_{yz} - \bar{y}_s \bar{z}_s A. \end{aligned} \tag{4.13}$$

Abb. 4.6 Parallelverschiebung des Bezugsystems



Die Beziehungen (4.13) zwischen den Trägheitsmomenten bezüglich der Schwerachsen und denen bezüglich dazu paralleler Achsen werden nach Jacob Steiner (1796–1863) als **Steinerscher Satz** bezeichnet, obwohl sie schon Christiaan Huygens (1629–1695) bekannt waren. Die „Steiner-Glieder“ $\bar{z}_s^2 A$ und $\bar{y}_s^2 A$ sind immer positiv. Demnach sind bei parallelen Achsen die axialen Trägheitsmomente bzgl. der Schwerachsen am kleinsten. Das „Steiner-Glied“ $\bar{y}_s \bar{z}_s A$ beim Deviationsmoment kann je nach Lage der Achsen positiv oder negativ sein.

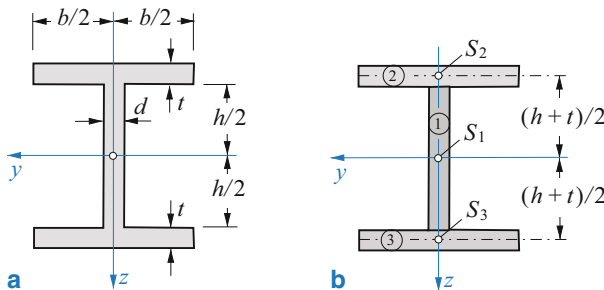
In einem illustrativen Beispiel wollen wir die Trägheitsmomente für die Rechteckfläche bezüglich der Achsen $\bar{y}$, $\bar{z}$ in Abb. 4.4a bestimmen. Mit den bekannten Trägheitsmomenten (4.8) bezüglich der Schwerachsen erhält man nach (4.13)

$$\begin{aligned} I_{\bar{y}} &= \frac{b h^3}{12} + \left(\frac{h}{2}\right)^2 b h = \frac{b h^3}{3}, \\ I_{\bar{z}} &= \frac{h b^3}{12} + \left(\frac{b}{2}\right)^2 b h = \frac{h b^3}{3}, \\ I_{\bar{y}\bar{z}} &= 0 - \frac{b}{2} \frac{h}{2} b h = -\frac{b^2 h^2}{4}. \end{aligned}$$

Beispiel 4.2

Es sind die axialen Trägheitsmomente bezüglich der y - und der z -Achse für den Doppel-T-Querschnitt nach Bild a zu bestimmen.

Wie vereinfachen sich die Ergebnisse für $d, t \ll b, h$?



Lösung Wir zerlegen den Querschnitt in drei Rechtecke (Bild b). Das Trägheitsmoment jedes Rechtecks setzt sich nach (4.13) aus dem Flächenmoment um die eigene Schwerachse (vgl. (4.8)) und dem entsprechenden Steiner-Glied

zusammen:

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{I_y}} &= \frac{d h^3}{12} + 2 \left[\frac{b t^3}{12} + \left(\frac{h}{2} + \frac{t}{2} \right)^2 b t \right] \\
 &= \frac{d h^3}{12} + \frac{b t^3}{6} + \frac{h^2 b t}{2} + t^2 h b + \frac{b t^3}{2} = \underline{\underline{\frac{d h^3}{12} + \frac{2 b t^3}{3} + \frac{h^2 b t}{2} + t^2 h b}}, \\
 \underline{\underline{I_z}} &= \frac{h d^3}{12} + 2 \frac{t b^3}{12}.
 \end{aligned}$$

Für $d, t \ll b, h$ können die Glieder, welche d, t quadratisch oder kubisch enthalten, gegenüber denen, die linear in d und t sind, vernachlässigt werden:

$$\underline{\underline{I_y \approx \frac{d h^3}{12} + \frac{h^2 b t}{2}}}, \quad \underline{\underline{I_z \approx \frac{t b^3}{6}}}.$$

Man erkennt, dass die Gurte bei kleinem t nur durch die Steiner-Glieder $2(h/2)^2 b t$ zu I_y beitragen; die Eigenträgheitsmomente $2 b t^3/12$ sind dann vernachlässigbar. Bei I_z kann das Eigenträgheitsmoment $h d^3/12$ des Stegs unberücksichtigt bleiben. ◀

4.2.3 Drehung des Bezugssystems, Hauptträgheitsmomente

Wir betrachten im weiteren den Zusammenhang zwischen den Flächenträgheitsmomenten bezüglich zweier um den Winkel φ gegeneinander gedrehter Koordinatensysteme y, z und η, ζ (Abb. 4.7). Mit den Beziehungen

$$\eta = y \cos \varphi + z \sin \varphi, \quad \zeta = -y \sin \varphi + z \cos \varphi$$

gilt für die Trägheitsmomente bezüglich η, ζ

$$\begin{aligned}
 I_\eta &= \int \zeta^2 dA = \sin^2 \varphi \int y^2 dA + \cos^2 \varphi \int z^2 dA - 2 \sin \varphi \cos \varphi \int y z dA, \\
 I_\zeta &= \int \eta^2 dA = \cos^2 \varphi \int y^2 dA + \sin^2 \varphi \int z^2 dA + 2 \sin \varphi \cos \varphi \int y z dA, \\
 I_{\eta\zeta} &= - \int \eta \zeta dA = \sin \varphi \cos \varphi \int y^2 dA - \cos^2 \varphi \int y z dA + \sin^2 \varphi \int y z dA \\
 &\quad - \sin \varphi \cos \varphi \int z^2 dA.
 \end{aligned}$$

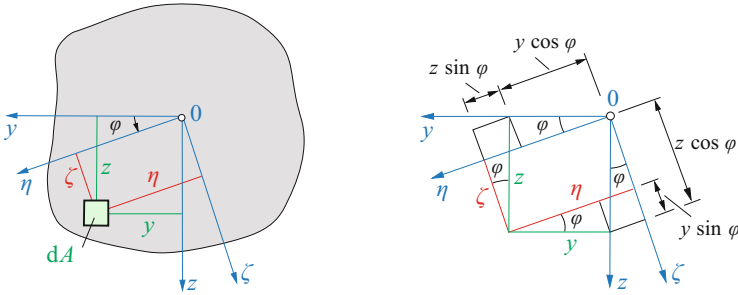


Abb. 4.7 Drehung des Bezugssystems

Mit den Trägheitsmomenten bezüglich y, z nach (4.6) und den Umformungen $\sin^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi)$, $\cos^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi)$ und $2 \sin \varphi \cos \varphi = \sin 2\varphi$ ergeben sich die **Transformationsbeziehungen**

$$\begin{aligned}
 I_{\eta} &= \frac{1}{2}(I_y + I_z) + \frac{1}{2}(I_y - I_z) \cos 2\varphi + I_{yz} \sin 2\varphi, \\
 I_{\zeta} &= \frac{1}{2}(I_y + I_z) - \frac{1}{2}(I_y - I_z) \cos 2\varphi - I_{yz} \sin 2\varphi, \\
 I_{\eta\zeta} &= -\frac{1}{2}(I_y - I_z) \sin 2\varphi + I_{yz} \cos 2\varphi.
 \end{aligned} \tag{4.14}$$

Hieraus lassen sich die Flächenmomente bezüglich des gedrehten Systems η, ζ bestimmen, sofern diejenigen bezüglich des y, z -Systems bekannt sind.

Addiert man die ersten beiden Gleichungen in (4.14), so folgt mit (4.6c)

$$I_{\eta} + I_{\zeta} = I_y + I_z = I_p. \tag{4.15}$$

Danach ändert sich die Summe der axialen Flächenmomente (entspricht dem polaren Flächenmoment) bei einer Drehung der Bezugsachsen nicht. Man bezeichnet daher $I_{\eta} + I_{\zeta}$ als eine **Invariante** der Transformation. Durch Einsetzen kann man sich davon überzeugen, dass eine weitere Invariante durch den Ausdruck $[\frac{1}{2}(I_{\eta} - I_{\zeta})]^2 + I_{\eta\zeta}^2$ gegeben ist.

Nach (4.14) hängt die Größe eines Trägheitsmoments vom Winkel φ ab. Die axialen Trägheitsmomente werden *extremal*, wenn die Bedingungen $dI_{\eta}/d\varphi = 0$

bzw. $dI_{\xi}/d\varphi = 0$ erfüllt sind. Beide Bedingungen führen auf das gleiche Ergebnis:

$$-\frac{1}{2}(I_y - I_z) \sin 2\varphi + I_{yz} \cos 2\varphi = 0.$$

Daraus folgt für den Winkel $\varphi = \varphi^*$, bei dem ein Extremalwert auftritt:

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 I_{yz}}{I_y - I_z}. \quad (4.16)$$

Wegen $\tan 2\varphi^* = \tan 2(\varphi^* + \pi/2)$ gibt es zwei senkrecht aufeinander stehende Achsen mit den Richtungswinkeln φ^* und $\varphi^* + \pi/2$, für welche die axialen Trägheitsmomente Extremwerte annehmen. Diese Achsen nennt man **Hauptachsen**. Die zugehörigen **Hauptträgheitsmomente** erhält man, indem man die Beziehung (4.16) für φ^* in (4.14) einarbeitet. Unter Verwendung der trigonometrischen Beziehungen

$$\begin{aligned} \cos 2\varphi^* &= \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 2\varphi^*}} = \frac{I_y - I_z}{\sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4 I_{yz}^2}}, \\ \sin 2\varphi^* &= \frac{\tan 2\varphi^*}{\sqrt{1 + \tan^2 2\varphi^*}} = \frac{2 I_{yz}}{\sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4 I_{yz}^2}} \end{aligned}$$

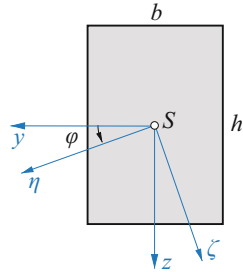
ergibt sich

$$I_{1,2} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}. \quad (4.17)$$

Das Hauptträgheitsmoment mit dem positiven Vorzeichen vor der Wurzel ist ein Maximum und das mit dem negativen Vorzeichen vor der Wurzel ein Minimum.

Untersucht man, für welchen Winkel das Deviationsmoment $I_{\eta\xi}$ verschwindet, so führt die Bedingung $I_{\eta\xi} = 0$ (vgl. (4.14)) auf den gleichen Winkel φ^* nach (4.16), den wir für die Hauptachsen gefunden hatten. Ein Achsensystem, für welches das Deviationsmoment Null ist, ist demnach ein Hauptachsensystem. Besitzt

Abb. 4.8 Drehung des Bezugssystems bei einem Rechteck



eine Fläche eine Symmetrieachse, so sind diese Achse und eine dazu senkrechte Achse die Hauptachsen.

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir einen Rechteckquerschnitt nach Abb. 4.8. Wegen $I_{yz} = 0$ (vgl. (4.8c)) ist das y, z -System das Hauptachsensystem, und die Trägheitsmomente $I_y = b h^3/12$, $I_z = h b^3/12$ sind die Hauptträgheitsmomente. Für die gedrehten Bezugsachsen η, ζ erhält man nach (4.14)

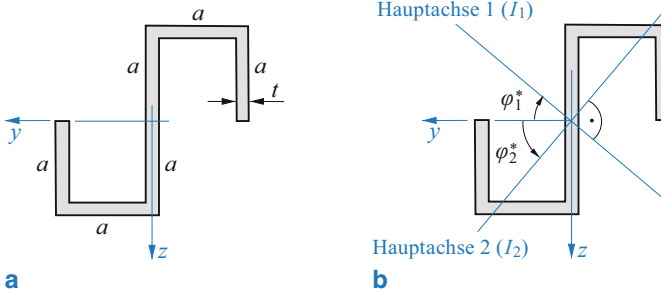
$$\begin{aligned} I_\eta &= \frac{b h}{24} [(h^2 + b^2) + (h^2 - b^2) \cos 2\varphi], \\ I_\zeta &= \frac{b h}{24} [(h^2 + b^2) - (h^2 - b^2) \cos 2\varphi], \\ I_{\eta\zeta} &= -\frac{b h}{24} (h^2 - b^2) \sin 2\varphi. \end{aligned}$$

Im Spezialfall $h = b$ (Quadrat) folgen unabhängig vom Winkel $I_\eta = I_\zeta = h^4/12$ und $I_{\eta\zeta} = 0$. Beim Quadrat ist daher jedes gedrehte System ein Hauptachsensystem.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Flächenträgheitsmomente genau wie die Spannungen Komponenten eines **Tensors** sind. Deshalb sind die Transformationsbeziehungen (4.14) und die daraus folgenden Gleichungen (4.15) bis (4.17) analog zu denen bei den Spannungen (vgl. Abschn. 2.2). Analog zum Mohrschen Spannungskreis lässt sich auch ein Trägheitskreis konstruieren. Dabei sind die Normalspannungen σ_x, σ_y durch die axialen Trägheitsmomente I_y, I_z und die Schubspannung τ_{xy} durch das Deviationsmoment I_{yz} zu ersetzen.

Beispiel 4.3

Für den dünnwandigen Querschnitt konstanter Wandstärke t ($t \ll a$) nach Bild a sind die Hauptachsen und die Hauptträgheitsmomente zu bestimmen.



Lösung Wir bestimmen zunächst die Trägheitsmomente bezüglich des y, z -Systems, wobei wir die Fläche in Teilflächen zerlegen und Glieder kleiner Größenordnung vernachlässigen:

$$\begin{aligned}
 I_y &= \frac{1}{12} t (2a)^3 + 2 \left\{ \frac{1}{3} t a^3 + a^2 (a t) \right\} = \frac{10}{3} t a^3, \\
 I_z &= 2 \left\{ \frac{1}{3} t a^3 + a^2 (a t) \right\} = \frac{8}{3} t a^3, \\
 I_{yz} &= 2 \left\{ - \left[\frac{a}{2} a (a t) \right] - \left[a \frac{a}{2} (a t) \right] \right\} = -2 t a^3.
 \end{aligned}$$

Die Hauptrichtungen erhält man nach (4.16) aus

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 I_{yz}}{I_y - I_z} = -\frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{10 - 8} = -6$$

zu

$$\underline{\underline{\varphi_1^* = -40,3^\circ}}, \quad \underline{\underline{\varphi_2^* = \varphi_1^* + 90^\circ = 49,7^\circ}}. \quad (\text{a})$$

Für die Hauptträgheitsmomente folgt nach (4.17)

$$\begin{aligned}
 I_{1,2} &= \frac{t a^3}{3} \left[\frac{10 + 8}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{10 - 8}{2} \right)^2 + (-6)^2} \right] = \left(3 \pm \frac{\sqrt{37}}{3} \right) t a^3 \\
 \rightarrow \quad \underline{\underline{I_1 = 5,03 t a^3}}, \quad \underline{\underline{I_2 = 0,97 t a^3}}. \quad (\text{b})
 \end{aligned}$$

Die Hauptrichtungen sind in Bild b dargestellt. Welches Hauptträgheitsmoment (b) zu welcher Richtung (a) gehört, lässt sich *formal* durch Einsetzen von (a) in (4.14) entscheiden. In diesem Beispiel ist jedoch anschaulich klar, dass zu φ_1^* das größte Trägheitsmoment, d. h. I_1 , gehört, da die Flächenabstände für diesen Winkel größer sind als bei der Richtung φ_2^* . ◀

4.3 Grundgleichungen der geraden Biegung

Wir wollen nun die Grundgleichungen aufstellen, die eine Bestimmung der Spannungen und der Deformationen bei der Biegung eines Balkens ermöglichen. Dabei beschränken wir uns zunächst auf die **gerade** oder **einachsige Biegung**. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Achsen y und z Hauptachsen des Querschnitts sind ($I_{yz} = 0$) und dass die äußeren Lasten nur Querkräfte Q in z -Richtung und Momente M um die y -Achse hervorrufen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Querschnitt symmetrisch zur z -Achse ist und die äußeren Kräfte in der x, z -Ebene wirken.

Wir benötigen statische Aussagen, geometrische Aussagen und das Elastizitätsgesetz. Die Gleichgewichtsbedingungen (Statik) für ein Balkenelement übernehmen wir aus Band 1 (vgl. Abb. 4.9a):

$$\frac{dQ}{dx} = -q, \quad \frac{dM}{dx} = Q. \quad (4.18)$$

Dabei sind M bzw. Q die Resultanten der über den Querschnitt verteilten Normalspannung σ (in x -Richtung) bzw. der Schubspannung τ (in z -Richtung) (Abb. 4.9b):

$$M = \int z \sigma \, dA, \quad (4.19a)$$

$$Q = \int \tau \, dA. \quad (4.19b)$$

Die Normalkraft

$$N = \int \sigma \, dA \quad (4.19c)$$

ist nach Voraussetzung gleich Null. Da hier nur je eine Normalspannung und eine Schubspannung auftreten, wurde auf die Indizes bei den Spannungskomponenten verzichtet ($\sigma = \sigma_x, \tau = \tau_{xz}$).

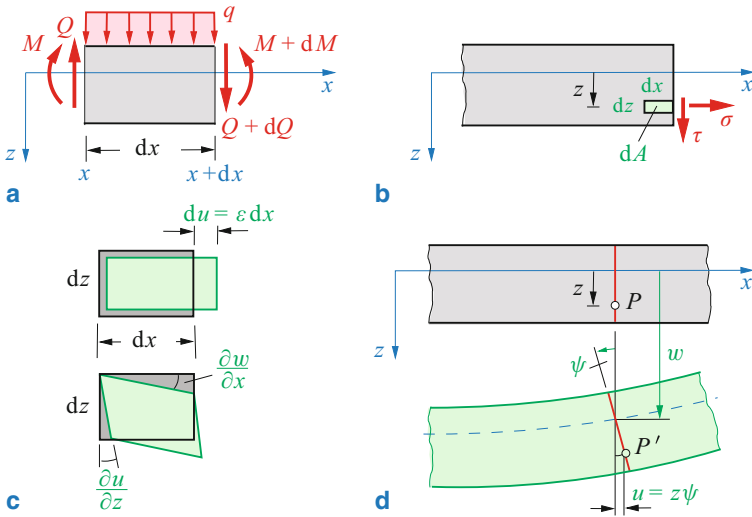


Abb. 4.9 Zu den Grundgleichungen

Die Beziehungen zwischen den Verzerrungen und den Verschiebungen übernehmen wir aus Kap. 3. Mit den Verschiebungen u in Balkenlängsrichtung x und w in z -Richtung gilt nach (3.6)

$$\varepsilon = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \gamma = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}. \quad (4.20)$$

Da keine weiteren Verzerrungen benötigt werden, haben wir auch hier auf die Indizes verzichtet ($\varepsilon = \varepsilon_x$, $\gamma = \gamma_{xz}$). Die Dehnung ε und die Winkeländerung γ geben an, wie sich ein beliebiges Balkenelement mit den Seitenlängen dx und dz (Abb. 4.9b) deformiert. Die entsprechenden Deformationen sind in Abb. 4.9c dargestellt.

Der Zusammenhang zwischen der Dehnung und der Normalspannung bzw. der Winkeländerung und der Schubspannung ist durch die Elastizitätsgesetze (vgl. Abschn. 3.2)

$$\sigma = E \varepsilon, \quad \tau = G \gamma \quad (4.21)$$

gegeben. Dabei haben wir angenommen, dass die Normalspannungen σ_y und σ_z im gesamten Balken klein sind im Vergleich zu $\sigma = \sigma_x$ und daher vernachlässigt werden können.

Die Gleichungen (4.18) bis (4.21) lassen keine eindeutige Ermittlung der Spannungen und der Verschiebungen zu. Wir treffen daher noch die folgenden *Annahmen* über die Verschiebungen der Punkte eines Balkenquerschnittes an einer beliebigen Stelle x (Abb. 4.9d):

- a) Die Verschiebung w ist unabhängig von z :

$$w = w(x) . \quad (4.22a)$$

Alle Punkte eines Querschnitts erfahren hiernach die gleiche Verschiebung (Durchbiegung) in z -Richtung; die Balkenhöhe ändert sich bei der Biegung nicht ($\varepsilon_z = \partial w / \partial z = 0$).

- b) Querschnitte, die vor der Deformation eben waren, sind auch danach eben. Ein Querschnitt erfährt neben der Absenkung w eine reine Drehung um den *kleinen* Drehwinkel $\psi = \psi(x)$ (entgegen dem Uhrzeigersinn positiv gezählt). Daher wird für einen Punkt P im beliebigen Abstand z von der Balkenachse die Verschiebung u in x -Richtung

$$u(x, z) = \psi(x) z . \quad (4.22b)$$

Experimente zeigen, dass die Annahmen a) und b) für schlanke Balken mit konstantem oder schwach veränderlichem Querschnitt hinreichend genau sind und zu sehr guten Ergebnissen führen.

Einsetzen von (4.22) und (4.20) in (4.21) liefert mit der Abkürzung $d()/dx = ()'$

$$\sigma = E \frac{\partial u}{\partial x} = E \psi' z , \quad (4.23a)$$

$$\tau = G \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) = G(w' + \psi) . \quad (4.23b)$$

Darin ist w' die Neigung der deformierten Balkenachse. Sie ist wegen $|w'| \ll 1$ gleich dem Neigungswinkel. Mit (4.23a) folgen aus (4.19a) und (4.19c) die Schnittgrößen

$$M = E \psi' \int z^2 dA , \quad N = E \psi' \int z dA .$$

Wir hatten vorausgesetzt, dass die Normalkraft gleich Null ist: $N = 0$. Daher verschwindet nach der zweiten Gleichung das statische Moment $S_y = \int z dA$. Dies bedeutet, dass die y -Achse eine Schwerachse des Querschnitts sein muss. Hier liegt der Grund für die spezielle Wahl des Koordinatensystems (vgl. Abschn. 4.1).

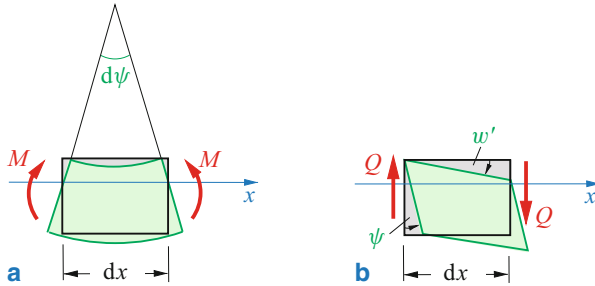


Abb. 4.10 Balkenelement unter Biegemoment bzw. Querkraft

Die erste Gleichung lässt sich mit dem Flächenträgheitsmoment $I = I_y = \int z^2 dA$ in der Form

$$M = EI \psi' \quad (4.24)$$

schreiben. Danach ist die Änderung $d\psi$ des Drehwinkels über die Länge dx proportional zum wirkenden Moment M . Die entsprechende Verformung eines Balkenelements der Länge dx unter der Wirkung eines Moments ist in Abb. 4.10a dargestellt. Man bezeichnet (4.24) als das **Elastizitätsgesetz für das Biegemoment**; die Größe EI nennt man **Biegesteifigkeit**.

Gleichung (4.23b) liefert eine über die Querschnittsfläche konstante Schubspannung τ . Dies ist eine Folge der vereinfachenden Annahmen a) und b) und trifft in Wirklichkeit nicht zu. In Abschn. 4.6.1 wird vielmehr gezeigt, dass sich τ über die Querschnittsfläche ändert und insbesondere am oberen und am unteren Rand Null ist. Letzteres lässt sich mit Hilfe der zugeordneten Schubspannungen leicht begründen. Danach müssen die Schubspannungen in zwei senkrecht aufeinander stehenden Schnitten gleich sein. Da am oberen und am unteren Rand keine Schubspannungen in Balkenlängsrichtung wirken (keine äußere Belastung in dieser Richtung), müssen dort auch die Schubspannungen im (zum Rand senkrechten) Querschnitt verschwinden. Die ungleichförmige Verteilung von τ berücksichtigen wir beim Einsetzen von (4.23b) in (4.19b), indem wir einen Korrekturfaktor κ einführen:

$$Q = \kappa GA(w' + \psi). \quad (4.25)$$

Dies ist das **Elastizitätsgesetz für die Querkraft**. Unter der Wirkung der Querkraft Q erfährt ein Balkenelement eine Schubverzerrung $w' + \psi$ (Abb. 4.10b). Die Größe $\kappa GA = GA_S$ bezeichnet man als **Schubsteifigkeit**, wobei $A_S = \kappa A$ die sogenannte „Schubfläche“ ist (vgl. Abschn. 4.6.2 und 6.1).

4.4 Normalspannungen

Setzt man $\psi' = M/EI$ nach (4.24) in (4.23a) ein, so erhält man für die Normalspannungen im Balkenquerschnitt (vgl. (4.4))

$$\sigma = \frac{M}{I} z. \quad (4.26)$$

Diese *lineare* Spannungsverteilung ist in Abb. 4.11 dargestellt. Bei einem positiven Moment M treten für $z > 0$ Zugspannungen und für $z < 0$ Druckspannungen auf. Für $z = 0$ (x, y -Ebene) ist $\sigma = 0$; wegen $\varepsilon = \sigma/E$ verschwindet dort auch die Dehnung ε . Man bezeichnet die y -Achse als **Nulllinie** des Querschnitts. Die x -Achse (Balkenachse) nennt man häufig auch **neutrale Faser**. Die dem Betrag nach größte Spannung tritt in dem Randpunkt mit dem größten Abstand $z_{\max}$ auf. Führen wir mit

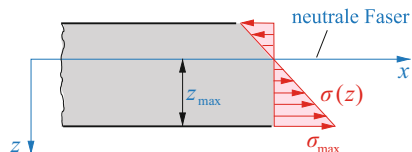
$$W = \frac{I}{|z|_{\max}} \quad (4.27)$$

das **Widerstandsmoment** W ein, so folgt

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W}, \quad (4.28)$$

wobei für M der Betrag des Biegemomentes einzusetzen ist.

Abb. 4.11 Spannungsverteilung



Bei der Untersuchung der Spannungen in Balken kann man sich häufig auf die Normalspannungen beschränken (die Schubspannungen sind bei vielen Problemen vernachlässigbar klein). Dabei können verschiedene Problemstellungen auftreten. Wenn zum Beispiel M , W und die zulässige Spannung σ_{zul} bekannt sind, so hat man zu überprüfen, ob die maximale Spannung σ_{max} der Bedingung

$$\sigma_{\text{max}} \leq \sigma_{\text{zul}} \quad \rightarrow \quad \frac{M}{W} \leq \sigma_{\text{zul}}$$

genügt. Man nennt dies einen **Spannungsnachweis**.

Sind M und σ_{zul} gegeben und liegt der Balkenquerschnitt noch nicht von vornherein fest, so lässt sich das erforderliche Widerstandsmoment nach der Formel

$$W_{\text{erf}} = \frac{M}{\sigma_{\text{zul}}}$$

bestimmen. Man spricht dann von der **Dimensionierung** des Querschnitts.

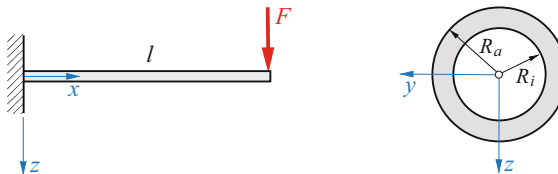
Wenn schließlich W und σ_{zul} vorgegeben sind, so kann die maximale äußere Belastung aus der Bedingung bestimmt werden, dass das maximale Moment M_{max} das zulässige Moment $M_{\text{zul}} = W\sigma_{\text{zul}}$ nicht überschreiten darf:

$$M_{\text{max}} \leq W\sigma_{\text{zul}}.$$

Beispiel 4.4

Ein Rohr ($R_a = 5 \text{ cm}$, $R_i = 4 \text{ cm}$, $l = 3 \text{ m}$) ist wie dargestellt einseitig eingespannt.

Wie groß darf die Kraft F sein, damit die zulässige Spannung $\sigma_{\text{zul}} = 150 \text{ MPa}$ nicht überschritten wird?



Lösung Das größte Moment tritt an der Einspannstelle auf; es hat den Betrag

$$M_{\text{max}} = l F.$$

Für die maximale Spannung gilt

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{l F}{W}.$$

Die zulässige Kraft erhält man aus der Bedingung $\sigma_{\max} \leq \sigma_{\text{zul}}$:

$$\frac{l F}{W} \leq \sigma_{\text{zul}} \quad \rightarrow \quad F \leq \frac{W \sigma_{\text{zul}}}{l}.$$

Das Widerstandsmoment für den Rohrquerschnitt errechnet sich aus dem Trägheitsmoment nach (4.11) $I = I_y = \pi(R_a^4 - R_i^4)/4$ mit $z_{\max} = R_a$ zu

$$W = \frac{I}{z_{\max}} = \frac{\pi(R_a^4 - R_i^4)}{4 R_a} = 58 \text{ cm}^3.$$

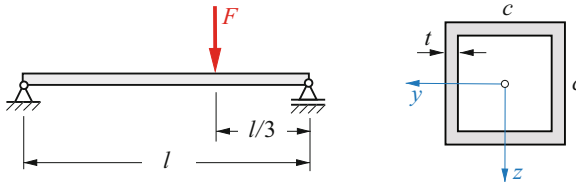
Mit den gegebenen Zahlenwerten für σ_{zul} und l erhält man somit

$$\underline{\underline{F \leq 2,9 \text{ kN}}} \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.5

Der dargestellte Träger (Länge $l = 10 \text{ m}$) soll die Last $F = 200 \text{ kN}$ tragen.

Wie groß muss die Seitenlänge c des dünnwandigen quadratischen Kastenquerschnitts (konstante Wandstärke $t = 15 \text{ mm}$) sein, damit die zulässige Spannung $\sigma_{\text{zul}} = 200 \text{ N/mm}^2$ nicht überschritten wird?



Lösung Der Querschnitt muss so dimensioniert werden, dass die Bedingung

$$W \geq \frac{M}{\sigma_{\text{zul}}} \quad (\text{a})$$

erfüllt ist. Das größte Biegemoment tritt an der Kraftangriffsstelle auf:

$$M = \frac{2}{9} l F. \quad (\text{b})$$

Für das Trägheitsmoment des dünnwandigen Querschnitts gilt

$$I \approx 2 \left[\frac{t c^3}{12} + \left(\frac{c}{2} \right)^2 c t \right] = \frac{2}{3} t c^3.$$

Daraus ergibt sich für das Widerstandsmoment

$$W = \frac{I}{z_{\max}} \approx \frac{I}{c/2} = \frac{4}{3} t c^2. \quad (\text{c})$$

Einsetzen von (b) und (c) in (a) liefert

$$\frac{4}{3} t c^2 \geq \frac{2 l F}{9 \sigma_{\text{zul}}} \quad \rightarrow \quad c \geq \sqrt{\frac{l F}{6 t \sigma_{\text{zul}}}}.$$

Mit den gegebenen Zahlenwerten erhält man daraus

$$\underline{\underline{c \geq 333 \text{ mm}}} \quad \blacktriangleleft$$

4.5 Biegelinie

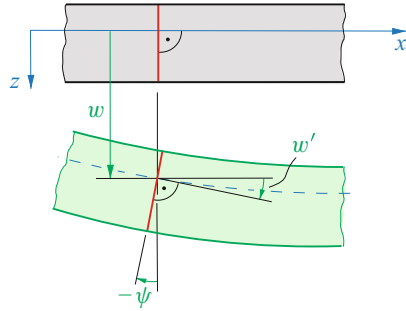
4.5.1 Differentialgleichung der Biegelinie

Die Gleichungen (4.18), (4.24) und (4.25) sind vier Differentialgleichungen für die Schnittgrößen Q , M und die Deformationsgrößen ψ , w . Sie lassen sich vereinfachen, wenn man annimmt, dass die Schubsteifigkeit sehr groß ist. Für $\kappa GA \rightarrow \infty$ folgt dann bei endlicher Querkraft Q aus (4.25)

$$w' + \psi = 0. \quad (4.29)$$

Ein Balkenelement erfährt unter der Wirkung der Querkraft in diesem Fall *keine* Winkeländerung. Einen solchen Balken nennt man **schubstarr**. Geometrisch bedeutet (4.29), dass Balkenquerschnitte, die vor der Deformation senkrecht auf

Abb. 4.12 Schubstarrer
Balken



der Balkenachse standen, auch nach der Deformation senkrecht auf der deformierten Balkenachse stehen (Abb. 4.12). Man nennt dies und die Annahme vom Ebenbleiben der Querschnitte (vgl. (4.22b)) nach Jakob Bernoulli (1655–1705) die **Bernoullischen Annahmen**. Sie sind für schlanke Balken hinreichend genau und für reine Biegung ($Q = 0$) sogar exakt.

Mit (4.18), (4.24) und (4.29) stehen nun die vier Differentialgleichungen erster Ordnung

$$Q' = -q, \quad M' = Q, \quad \psi' = \frac{M}{EI}, \quad w' = -\psi \quad (4.30)$$

zur Bestimmung von Q, M, ψ, w bei gegebener Belastung q zur Verfügung. Durch Eliminieren von ψ erhält man aus den letzten beiden die **Differentialgleichung der Biegelinie**

$$w'' = -\frac{M}{EI}. \quad (4.31)$$

Aus ihr können durch Integration die Neigung $w'(x)$ und die Durchbiegung $w(x)$ – häufig **Biegelinie** genannt – bestimmt werden, wenn der Verlauf des Momentes M und die Biegesteifigkeit EI bekannt sind.

Die *Krümmung* κ_B der Balkenachse ist durch

$$\kappa_B = \frac{w''}{(1 + w'^2)^{3/2}} \quad (4.32a)$$

gegeben. Bei kleiner Neigung ($w'^2 \ll 1$) folgt hieraus

$$\kappa_B \approx w''. \quad (4.32b)$$



Abb. 4.13 Vorzeichen der Krümmung

Nach (4.31) ist die Krümmung des Balkens proportional zum Moment und für $M > 0$ negativ bzw. für $M < 0$ positiv (Abb. 4.13).

Eine weitere Form der Differentialgleichung der Biegelinie erhält man unter Verwendung der ersten beiden Gleichungen von (4.30). Differenziert man $M = -EI w''$ einmal und setzt in $Q = M'$ ein, so folgt zunächst

$$Q = -(EI w'')'. \quad (4.33)$$

Nochmaliges Differenzieren liefert mit $Q' = -q$ die Differentialgleichung vierter Ordnung

$$(EI w'')'' = q, \quad (4.34a)$$

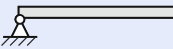
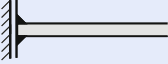
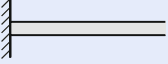
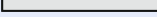
welche sich für $EI = \text{const}$ auf

$$EI w^{IV} = q \quad (4.34b)$$

vereinfacht. Hieraus kann die Durchbiegung w bei bekannten $q(x)$ und EI durch vierfache Integration bestimmt werden.

Die Integrationskonstanten, die bei der Integration von (4.34) auftreten, werden aus den Randbedingungen bestimmt. Wir unterscheiden dabei geometrische Randbedingungen und statische Randbedingungen. **Geometrische Randbedingungen** sind Aussagen über die geometrischen (kinematischen) Größen w bzw. w' . Dagegen sind **statische Randbedingungen** Aussagen über die statischen Größen (Kraftgrößen) Q bzw. M . Ist ein Balken an einem Ende zum Beispiel gelenkig gelagert, so sind an dieser Stelle die Verschiebung w und das Moment M Null.

Tab. 4.2 Randbedingungen

Lager	w	w'	M	Q
 Gelenkiges Lager	0	$\neq 0$	0	$\neq 0$
 Parallelführung	$\neq 0$	0	$\neq 0$	0
 Einspannung	0	0	$\neq 0$	$\neq 0$
 Freies Ende	$\neq 0$	$\neq 0$	0	0

Über die Querkraft Q und die Neigung w' kann dort keine Aussage gemacht werden. An einer Einspannstelle sind die Verschiebung w und die Neigung w' Null; Q und M sind hier unbekannt. Allgemein können an jedem Balkenende jeweils zwei Randbedingungen formuliert werden. In der Tab. 4.2 sind die Randbedingungen für die wichtigsten Lagerungsarten zusammengestellt (vgl. auch Band 1, Abschnitt 7.2.3).

Die Durchbiegung w kann aus (4.31) nur bei statisch bestimmt gelagerten Balken ermittelt werden, da nur in diesem Fall der Momentenverlauf vorab (aus den Gleichgewichtsbedingungen) bestimmbar ist. Die zwei Integrationskonstanten, welche bei der Integration von (4.31) auftreten, werden dann allein aus geometrischen Randbedingungen berechnet, während die statischen Randbedingungen a priori erfüllt sind. Bei statisch unbestimmt gelagerten Balken lässt sich w aus (4.34) ermitteln. Hier treten bei der Integration vier Integrationskonstanten auf, welche aus geometrischen und/oder statischen Randbedingungen berechnet werden.

4.5.2 Einfeldbalken

Wir wollen nun in einigen Beispielen die Integration der Differentialgleichung der Biegelinie durchführen. Zunächst beschränken wir uns auf Balken mit „einem Feld“, d. h. wir setzen voraus, dass die Größen $q(x)$, $Q(x)$, $M(x)$, $w'(x)$ und $w(x)$ durch *eine* Funktion über die gesamte Länge des Balkens beschrieben werden.

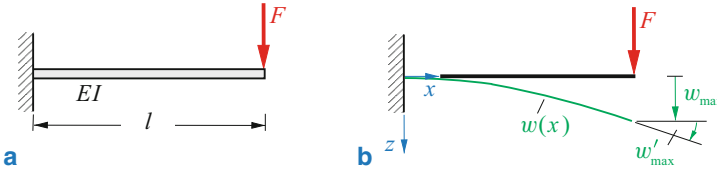


Abb. 4.14 Einseitig eingespannter Balken

Als ersten Fall betrachten wir einen eingespannten Balken konstanter Biegesteifigkeit EI unter einer Last F nach Abb. 4.14a. Da das System statisch bestimmt ist, kann der Momentenverlauf aus den Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden (vgl. Band 1, Abschnitt 7.2). Zählen wir die Koordinate x von der Einspannung aus, so gilt $M = -F(l - x)$. Einsetzen in (4.31) und Integration liefern

$$\begin{aligned} EI w'' &= F(-x + l), \\ EI w' &= F \left(-\frac{x^2}{2} + lx \right) + C_1, \\ EI w &= F \left(-\frac{x^3}{6} + \frac{lx^2}{2} \right) + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

Aus den geometrischen Randbedingungen

$$w'(0) = 0, \quad w(0) = 0$$

folgen die Integrationskonstanten

$$C_1 = 0, \quad C_2 = 0.$$

Damit werden der Neigungs- und der Durchbiegungsverlauf

$$\begin{aligned} w'(x) &= \frac{F l^2}{2 EI} \left(-\frac{x^2}{l^2} + 2 \frac{x}{l} \right), \\ w(x) &= \frac{F l^3}{6 EI} \left(-\frac{x^3}{l^3} + 3 \frac{x^2}{l^2} \right). \end{aligned}$$

Der größte Neigungswinkel und die größte Durchbiegung (oft als „Biegefeil“ f bezeichnet) treten an der Lastangriffsstelle $x = l$ auf (Abb. 4.14b):

$$w'_{\max} = \frac{F l^2}{2 EI}, \quad w_{\max} = f = \frac{F l^3}{3 EI}.$$

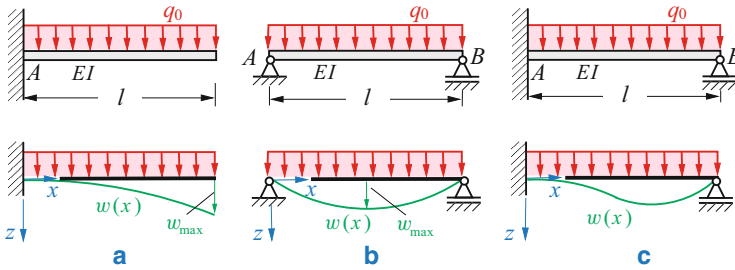


Abb. 4.15 Drei unterschiedlich gelagerte Balken

Wir untersuchen nun drei gleiche Balken konstanter Biegesteifigkeit EI unter konstanter Streckenlast q_0 bei unterschiedlicher Lagerung (Abb. 4.15a–c). Dabei sind die Balken nach a) und b) statisch bestimmt gelagert und der Balken nach c) ist statisch unbestimmt gelagert. Bei letzterem können wir den Momentenverlauf *nicht* aus den Gleichgewichtsbedingungen bestimmen. Wir gehen daher in allen drei Fällen von der Differentialgleichung (4.34b) aus. Führen wir Koordinaten ein und integrieren (4.34b), so ergibt sich zunächst unabhängig von der Lagerung

$$\begin{aligned}
 EI w^{IV} &= q = q_0, \\
 EI w''' &= -Q = q_0 x + C_1, \\
 EI w'' &= -M = \frac{1}{2} q_0 x^2 + C_1 x + C_2, \\
 EI w' &= \frac{1}{6} q_0 x^3 + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3, \\
 EI w &= \frac{1}{24} q_0 x^4 + \frac{1}{6} C_1 x^3 + \frac{1}{2} C_2 x^2 + C_3 x + C_4.
 \end{aligned}$$

Die unterschiedlichen Randbedingungen führen jedoch auf unterschiedliche Integrationskonstanten:

a)

$$\begin{aligned}
 w'(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_3 = 0, \\
 w(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_4 = 0, \\
 Q(l) &= 0 \quad \rightarrow \quad q_0 l + C_1 = 0 \quad \rightarrow \quad C_1 = -q_0 l, \\
 M(l) &= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} q_0 l^2 + C_1 l + C_2 = 0 \quad \rightarrow \quad C_2 = \frac{1}{2} q_0 l^2,
 \end{aligned}$$

b)

$$M(0) = 0 \rightarrow C_2 = 0,$$

$$M(l) = 0 \rightarrow \frac{1}{2}q_0 l^2 + C_1 l = 0 \rightarrow C_1 = -\frac{1}{2}q_0 l,$$

$$w(0) = 0 \rightarrow C_4 = 0,$$

$$w(l) = 0 \rightarrow \frac{1}{24}q_0 l^4 + \frac{1}{6}C_1 l^3 + C_3 l = 0 \rightarrow C_3 = \frac{1}{24}q_0 l^3,$$

c)

$$w'(0) = 0 \rightarrow C_3 = 0,$$

$$w(0) = 0 \rightarrow C_4 = 0,$$

$$M(l) = 0 \rightarrow \frac{1}{2}q_0 l^2 + C_1 l + C_2 = 0,$$

$$w(l) = 0 \rightarrow \frac{1}{24}q_0 l^4 + \frac{1}{6}C_1 l^3 + \frac{1}{2}C_2 l^2 = 0$$

$$\rightarrow C_1 = -\frac{5}{8}q_0 l, \quad C_2 = \frac{1}{8}q_0 l^2.$$

Damit erhält man die Biegelinien (Abb. 4.15a–c)

a)

$$w(x) = \frac{q_0 l^4}{24 EI} \left[\left(\frac{x}{l}\right)^4 - 4\left(\frac{x}{l}\right)^3 + 6\left(\frac{x}{l}\right)^2 \right],$$

b)

$$w(x) = \frac{q_0 l^4}{24 EI} \left[\left(\frac{x}{l}\right)^4 - 2\left(\frac{x}{l}\right)^3 + \left(\frac{x}{l}\right) \right],$$

c)

$$w(x) = \frac{q_0 l^4}{24 EI} \left[\left(\frac{x}{l}\right)^4 - \frac{5}{2}\left(\frac{x}{l}\right)^3 + \frac{3}{2}\left(\frac{x}{l}\right)^2 \right].$$

Die größten Durchbiegungen lauten im Fall a)

$$w_{\max} = w(l) = \frac{q_0 l^4}{8 EI}$$

und im Fall b)

$$w_{\max} = w\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{5}{384} \frac{q_0 l^4}{EI}.$$

Nach der Ermittlung der Integrationskonstanten liegen nun auch die Verläufe der Neigung w' , des Biegemoments M und der Querkraft Q fest. So folgen zum Beispiel für den statisch unbestimmten Fall c)

$$Q(x) = -\frac{q_0 l}{8} \left[8 \left(\frac{x}{l} \right) - 5 \right],$$

$$M(x) = -\frac{q_0 l^2}{8} \left[4 \left(\frac{x}{l} \right)^2 - 5 \left(\frac{x}{l} \right) + 1 \right].$$

Daraus lassen sich die Lagerreaktionen ablesen:

$$A = Q(0) = \frac{5 q_0 l}{8}, \quad B = -Q(l) = \frac{3 q_0 l}{8},$$

$$M_A = M(0) = -\frac{q_0 l^2}{8}.$$

Man kann sich zur Probe davon überzeugen, dass hiermit die Gleichgewichtsbedingungen

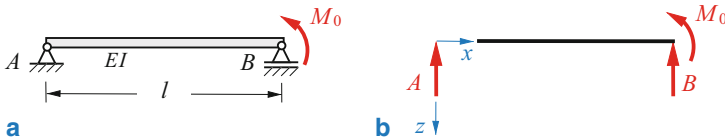
$$\uparrow: A + B - q_0 l = 0, \quad \curvearrowright: -M_A + l B - \frac{l}{2} q_0 l = 0$$

erfüllt werden.

Beispiel 4.6

Ein beidseitig gelenkig gelagerter Balken (Biegesteifigkeit EI) ist nach Bild a durch ein Endmoment M_0 belastet.

Wie groß ist die maximale Durchbiegung, und an welcher Stelle tritt sie auf?



Lösung Da der Balken statisch bestimmt gelagert ist, können wir den Momentenverlauf aus den Gleichgewichtsbedingungen ermitteln. Mit den Lagerreaktionen $A = -B = M_0/l$ (Bild b) und der vom Lager A gezählten Koordinate x folgt

$$M(x) = x A = M_0 \frac{x}{l}.$$

Einsetzen in (4.31) und schrittweise Integration liefern

$$\begin{aligned}EI w'' &= -\frac{M_0}{l} x, \\EI w' &= -\frac{M_0}{2l} x^2 + C_1, \\EI w &= -\frac{M_0}{6l} x^3 + C_1 x + C_2.\end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten lassen sich aus den geometrischen Randbedingungen bestimmen:

$$\begin{aligned}w(0) = 0 &\rightarrow C_2 = 0, \\w(l) = 0 &\rightarrow -\frac{M_0}{6l} l^3 + C_1 l = 0 \rightarrow C_1 = \frac{M_0 l}{6}.\end{aligned}$$

Damit lautet die Biegelinie

$$w(x) = \frac{1}{EI} \left[-\frac{M_0}{6l} x^3 + \frac{M_0 l}{6} x \right] = \frac{M_0 l^2}{6EI} \left[-\left(\frac{x}{l}\right)^3 + \left(\frac{x}{l}\right) \right].$$

Die maximale Durchbiegung tritt an der Stelle auf, an der die Neigung verschwindet:

$$w' = 0 \rightarrow -\frac{M_0}{2l} x^2 + \frac{M_0 l}{6} = 0 \rightarrow \underline{\underline{x^* = \frac{1}{\sqrt{3}} l}}.$$

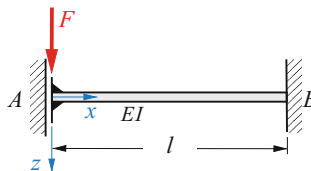
Damit erhalten wir

$$\underline{\underline{w_{\max}}} = w(x^*) = \frac{M_0 l^2}{6EI} \left[-\frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right] = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3}}{27} \frac{M_0 l^2}{EI}}}. \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.7

Der dargestellte Träger wird durch eine Kraft F belastet.

Wie groß sind die Absenkung bei A und das Einspannmoment bei B ?



Lösung Der Träger ist statisch unbestimmt gelagert. Wir müssen daher von der Differentialgleichung (4.34b) ausgehen. Mit $q(x) = 0$ erhält man durch Integration

$$\begin{aligned}EI w^{IV} &= 0, & EI w''' &= -Q = C_1, \\EI w'' &= -M = C_1 x + C_2, \\EI w' &= \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3, \\EI w &= \frac{1}{6} C_1 x^3 + \frac{1}{2} C_2 x^2 + C_3 x + C_4.\end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten werden aus den Randbedingungen bestimmt:

$$\begin{aligned}Q(0) &= -F \quad \rightarrow \quad C_1 = F, \\w'(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_3 = 0, \\w'(l) &= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} C_1 l^2 + C_2 l = 0 \quad \rightarrow \quad C_2 = -\frac{1}{2} F l, \\w(l) &= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{6} C_1 l^3 + \frac{1}{2} C_2 l^2 + C_4 = 0 \quad \rightarrow \quad C_4 = \frac{1}{12} F l^3.\end{aligned}$$

Damit werden die Biegelinie und der Momentenverlauf

$$\begin{aligned}w(x) &= \frac{F l^3}{12 EI} \left[2 \left(\frac{x}{l} \right)^3 - 3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 + 1 \right], \\M(x) &= -\frac{F l}{2} \left[2 \left(\frac{x}{l} \right) - 1 \right].\end{aligned}$$

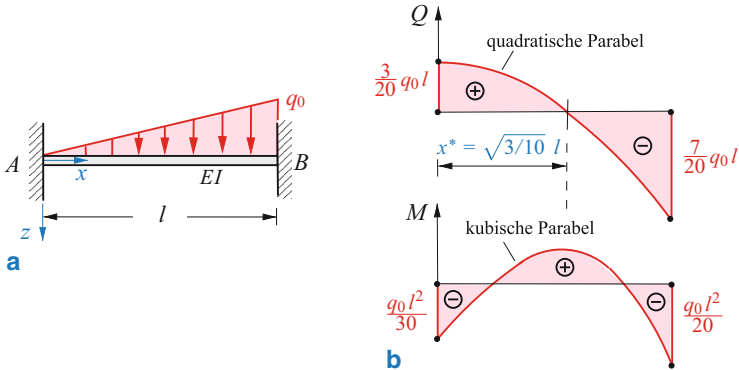
Für die Absenkung bei A und das Moment bei B folgen

$$\underline{\underline{w_A = w(0) = \frac{F l^3}{12 EI}}}, \quad \underline{\underline{M_B = M(l) = -\frac{F l}{2}}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.8

Der beidseitig eingespannte Balken (Biegesteifigkeit EI) nach Bild a trägt eine linear verteilte Streckenlast.

Es sind der Querkraft- und der Momentenverlauf zu bestimmen.



Lösung Der Balken ist statisch unbestimmt gelagert. Zählen wir die Koordinate x vom Lager A aus, so gilt $q(x) = q_0 x/l$, und man erhält durch Integration aus (4.34b)

$$\begin{aligned}
 EI w^{IV} &= \frac{q_0}{l} x, \\
 EI w''' &= -Q = \frac{1}{2} \frac{q_0}{l} x^2 + C_1, \\
 EI w'' &= -M = \frac{1}{6} \frac{q_0}{l} x^3 + C_1 x + C_2, \\
 EI w' &= \frac{1}{24} \frac{q_0}{l} x^4 + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3, \\
 EI w &= \frac{1}{120} \frac{q_0}{l} x^5 + \frac{1}{6} C_1 x^3 + \frac{1}{2} C_2 x^2 + C_3 x + C_4.
 \end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten werden aus den Randbedingungen bestimmt:

$$\begin{aligned}
 w'(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_3 = 0, \\
 w(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_4 = 0, \\
 \left. \begin{aligned}
 w'(l) &= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{24} q_0 l^3 + \frac{1}{2} C_1 l^2 + C_2 l = 0 \\
 w(l) &= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{120} q_0 l^4 + \frac{1}{6} C_1 l^3 + \frac{1}{2} C_2 l^2 = 0
 \end{aligned} \right\} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} C_1 &= -\frac{3}{20} q_0 l, \\ C_2 &= \frac{1}{30} q_0 l^2. \end{aligned}
 \end{aligned}$$

Damit ergeben sich für den Querkraft- und den Momentenverlauf (Bild b)

$$\underline{\underline{Q(x) = \frac{q_0 l}{20} \left[-10 \left(\frac{x}{l} \right)^2 + 3 \right] ,}}$$

$$\underline{\underline{M(x) = \frac{q_0 l^2}{60} \left[-10 \left(\frac{x}{l} \right)^3 + 9 \left(\frac{x}{l} \right) - 2 \right] .}}$$

Das extreme Moment tritt an der Stelle $x^* = \sqrt{3/10}l$ auf, an der die Querkraft verschwindet. Für die Lagerreaktionen liest man ab:

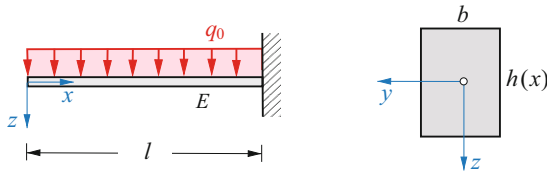
$$A = Q(0) = \frac{3}{20}q_0 l, \quad B = -Q(l) = \frac{7}{20}q_0 l,$$

$$M_A = M(0) = -\frac{q_0 l^2}{30}, \quad M_B = M(l) = -\frac{q_0 l^2}{20}.$$

Beispiel 4.9

Ein einseitig eingespannter Träger (Elastizitätsmodul E) mit Rechteckquerschnitt ist wie dargestellt durch eine Gleichstreckenlast q_0 belastet.

Wie muss bei konstanter Querschnittsbreite b der Verlauf der Querschnittshöhe $h(x)$ sein, damit die Randspannung überall den gleichen Wert σ_0 hat? Wie groß ist dann die Absenkung des freien Balkenendes?



Lösung Damit die Randspannung überall den Wert σ_0 annimmt, muss nach (4.28) gelten

$$\sigma_0 = \frac{|M|}{W}.$$

Mit dem Momentenverlauf

$$M(x) = -\frac{1}{2} q_0 x^2 \tag{a}$$

(x wird vom freien Balkenende aus gezählt) und dem Widerstandsmoment für den Rechteckquerschnitt

$$W = \frac{I}{h/2} = \frac{b h^3 2}{12 h} = \frac{b h^2}{6}$$

folgt daraus der erforderliche Verlauf der Querschnittshöhe:

$$\sigma_0 = \frac{q_0 x^2 6}{2 b h^2} \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{h(x) = \sqrt{\frac{3 q_0}{b \sigma_0}} x .}}$$

Für das Trägheitsmoment erhält man hieraus

$$I(x) = \frac{b h^3}{12} = \frac{b}{12} \left(\frac{3 q_0}{b \sigma_0} \right)^{3/2} x^3 = I_0 \frac{x^3}{l^3}, \quad (\text{b})$$

wobei $I_0 = b h^3(l)/12$ das Trägheitsmoment an der Einspannung ($x = l$) ist. Einsetzen von (a) und (b) in die Differentialgleichung der Biegelinie (4.31) und zweifache Integration liefern

$$\begin{aligned} w'' &= -\frac{M}{EI} = \frac{q_0 l^3}{2 E I_0} \frac{1}{x}, \\ w' &= \frac{q_0 l^3}{2 E I_0} \ln \frac{x}{C_1}, \\ w &= \frac{q_0 l^3}{2 E I_0} \left[x \ln \frac{x}{C_1} - x + C_2 \right]. \end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten werden aus den Randbedingungen bestimmt:

$$\begin{aligned} w'(l) = 0 &\quad \rightarrow \quad \ln \frac{l}{C_1} = 0 \quad \rightarrow \quad C_1 = l, \\ w(l) = 0 &\quad \rightarrow \quad l \ln 1 - l + C_2 = 0 \quad \rightarrow \quad C_2 = l. \end{aligned}$$

Mit der dimensionslosen Koordinate $\xi = x/l$ lautet die Biegelinie

$$w(\xi) = \frac{q_0 l^4}{2 E I_0} [\xi \ln \xi - \xi + 1].$$

Die Absenkung am freien Ende ($\xi = 0$) ergibt sich unter Beachtung von $\lim_{\xi \rightarrow 0} \xi \ln \xi = 0$ zu

$$\underline{\underline{w(0) = \frac{q_0 l^4}{2 E I_0}}}.$$

Sie ist viermal so groß wie die Durchbiegung eines Balkens mit konstantem Trägheitsmoment I_0 . ◀

4.5.3 Balken mit mehreren Feldern

Häufig lassen sich eine oder mehrere der Kraftgrößen (q , Q , M) bzw. der Verformungsgrößen (w' , w) nicht über den gesamten Balken durch jeweils eine einzige Funktion darstellen, oder die Biegesteifigkeit EI ist abschnittsweise veränderlich. In solchen Fällen muss der Balken so in Felder unterteilt werden, dass alle Größen jeweils stetig sind; die Integration der Differentialgleichung der Biegelinie muss dann bereichsweise erfolgen (vgl. auch Band 1, Abschnitt 7.2.4).

Wir wollen die Vorgehensweise am statisch bestimmt gelagerten Balken konstanter Biegesteifigkeit EI nach Abb. 4.16 demonstrieren. Der Momentenverlauf ist durch

$$M(x) = \begin{cases} F \frac{b}{l} x & \text{für } 0 \leq x \leq a \\ F \frac{a}{l} (l - x) & \text{für } a \leq x \leq l \end{cases}$$

gegeben. Einsetzen in (4.31) und Integration in den Feldern I ($0 \leq x \leq a$) und II ($a \leq x \leq l$) liefert

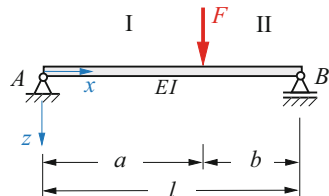
I:

$$\begin{aligned} EI w_1'' &= -F \frac{b}{l} x, \\ EI w_1' &= -F \frac{b}{l} \frac{x^2}{2} + C_1, \\ EI w_1 &= -F \frac{b}{l} \frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2, \end{aligned}$$

II:

$$\begin{aligned} EI w_{II}'' &= -F \frac{a}{l} (l - x), \\ EI w_{II}' &= F \frac{a}{l} \frac{(l - x)^2}{2} + C_3, \\ EI w_{II} &= -F \frac{a}{l} \frac{(l - x)^3}{6} - C_3(l - x) + C_4. \end{aligned}$$

Abb. 4.16 Balken mit zwei Feldern



Dabei ist es zweckmäßig, in Feld II den Abstand $(l - x)$ vom Lager B als Variable zu verwenden.

Zur Bestimmung der vier Integrationskonstanten stehen zunächst nur die zwei geometrischen Randbedingungen

$$\begin{aligned} w_I(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_2 = 0, \\ w_{II}(l) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_4 = 0 \end{aligned}$$

zur Verfügung. Zwei weitere Gleichungen folgen aus den **Übergangsbedingungen**. An der Stelle $x = a$ müssen die Verschiebungen und die Neigungswinkel beider Bereiche übereinstimmen (keine Sprünge in Verschiebung und Neigung):

$$\begin{aligned} w_I(a) &= w_{II}(a) \quad \rightarrow \quad -F \frac{b}{l} \frac{a^3}{6} + C_1 a = -F \frac{a}{l} \frac{b^3}{6} - C_3 b, \\ w'_I(a) &= w'_{II}(a) \quad \rightarrow \quad -F \frac{b}{l} \frac{a^2}{2} + C_1 = F \frac{a}{l} \frac{b^2}{2} + C_3, \\ &\rightarrow \quad C_1 = \frac{F a b (a + 2b)}{6l}, \quad C_3 = -\frac{F a b (b + 2a)}{6l}. \end{aligned}$$

Damit lässt sich die Biegelinie in folgender Form schreiben:

$$w(x) = \begin{cases} \frac{F b l^2 x}{6 E I l} \left[1 - \left(\frac{b}{l} \right)^2 - \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right] & \text{für } 0 \leq x \leq a, \\ \frac{F a l^2 (l - x)}{6 E I l} \left[1 - \left(\frac{a}{l} \right)^2 - \left(\frac{l - x}{l} \right)^2 \right] & \text{für } a \leq x \leq l. \end{cases}$$

Die Absenkung an der Kraftangriffsstelle folgt daraus zu

$$w(a) = \frac{F a^2 b^2}{3 E I l}.$$

Der schon bei zwei Feldern beträchtliche Aufwand der bereichsweisen Integration lässt sich reduzieren, wenn man das **Klammer-Symbol** nach Föppl anwendet. Wie man mit ihm Sprünge im q -, Q - und M -Verlauf erfassen kann, wurde in Band 1, Abschnitt 7.2.5 gezeigt. Analog hierzu können Sprünge auch in der Neigung w' oder in der Verschiebung w berücksichtigt werden. Befindet sich zum Beispiel an einer Stelle $x = a$ ein Gelenk (Abb. 4.17a), so kann dort ein Sprung $\Delta\varphi$ im Neigungswinkel w' auftreten, der sich als

$$w'(x) = \Delta\varphi \langle x - a \rangle^0$$

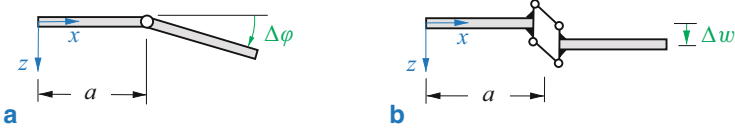


Abb. 4.17 Gelenk und Parallelführung

schreiben lässt. Ein Verschiebungssprung Δw infolge einer Parallelführung an der Stelle $x = a$ (Abb. 4.17b) wird durch

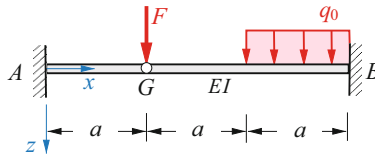
$$w(x) = \Delta w \langle x - a \rangle^0$$

erfasst.

Beispiel 4.10

Der dargestellte Balken (Biegesteifigkeit EI) ist durch eine Kraft F und eine Streckenlast q_0 belastet.

Wie groß ist die Absenkung des Gelenkes G , und welche Winkeldifferenz tritt dort auf?



Lösung Mit Hilfe des Klammer-Symbols kann die Streckenlast über die Balkenlänge durch eine einzige Gleichung erfasst werden: $q(x) = q_0 \langle x - 2a \rangle^0$. Bei der Integration von (4.34b) müssen am Gelenk der Sprung um $-F$ im Querkraftverlauf (Vorzeichen beachten!) und der noch unbekannte Sprung um $\Delta\varphi$ im Neigungsverlauf berücksichtigt werden:

$$EI w^{IV} = q_0 \langle x - 2a \rangle^0,$$

$$EI w''' = -Q = q_0 \langle x - 2a \rangle^1 + F \langle x - a \rangle^0 + C_1,$$

$$EI w'' = -M = \frac{q_0}{2} \langle x - 2a \rangle^2 + F \langle x - a \rangle^1 + C_1 x + C_2,$$

$$\begin{aligned}
 EI w' &= \frac{q_0}{6} \langle x - 2a \rangle^3 + \frac{F}{2} \langle x - a \rangle^2 + EI \Delta \varphi \langle x - a \rangle^0 + \frac{C_1}{2} x^2 \\
 &\quad + C_2 x + C_3, \\
 EI w &= \frac{q_0}{24} \langle x - 2a \rangle^4 + \frac{F}{6} \langle x - a \rangle^3 + EI \Delta \varphi \langle x - a \rangle^1 + \frac{C_1}{6} x^3 + \frac{C_2}{2} x^2 \\
 &\quad + C_3 x + C_4.
 \end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten und die Winkeldifferenz $\Delta \varphi$ folgen aus den vier Randbedingungen und aus der Bedingung, dass am Gelenk G das Moment Null ist:

$$\begin{aligned}
 w(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_4 = 0, \\
 w'(0) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_3 = 0, \\
 w(3a) &= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{q_0 a^4}{24} + \frac{8 F a^3}{6} + EI \Delta \varphi 2a + \frac{27}{6} C_1 a^3 + \frac{9}{2} C_2 a^2 = 0, \\
 w'(3a) &= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{q_0 a^3}{6} + \frac{4 F a^2}{2} + EI \Delta \varphi + \frac{9}{2} C_1 a^2 + 3 C_2 a = 0, \\
 M(a) &= 0 \quad \rightarrow \quad C_1 a + C_2 = 0.
 \end{aligned}$$

Auflösen liefert

$$\begin{aligned}
 \Delta \varphi &= -\frac{q_0 a^3}{48 EI} - \frac{2 F a^2}{3 EI}, \\
 C_1 &= -\frac{7}{72} q_0 a - \frac{8}{9} F, \quad C_2 = \frac{7}{72} q_0 a^2 + \frac{8}{9} F a.
 \end{aligned}$$

Die Verschiebung am Gelenk wird damit

$$\underline{\underline{w(a)}} = \frac{1}{EI} \left[\frac{C_1 a^3}{6} + \frac{C_2 a^2}{2} \right] = \underline{\underline{\frac{7 q_0 a^4}{216 EI} + \frac{8 F a^3}{27 EI}}}. \quad \blacktriangleleft$$

4.5.4 Superposition

Die Differentialgleichung der Biegelinie (4.31) bzw. (4.34) ist *linear*. Das bedeutet, dass Lösungen für verschiedene Lastfälle superponiert werden können. Wirken zum Beispiel auf den Balken nach Abb. 4.18 eine Streckenlast q_1 und eine Kraft F_2 , so lässt sich die Verschiebung w durch Superposition der Verschiebung w_1

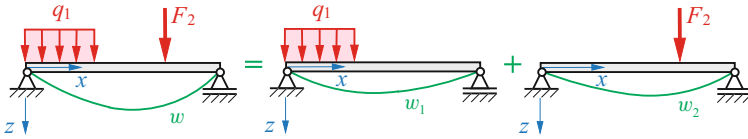


Abb. 4.18 Superposition

(infolge der Belastung q_1) und der Verschiebung w_2 (infolge der Belastung F_2) finden: $w = w_1 + w_2$. Analoges gilt für die Neigung $w' = w'_1 + w'_2$, das Moment $M = M_1 + M_2$ und die Querkraft $Q = Q_1 + Q_2$.

In der Tab. 4.3 sind einige Grundlösungen für statisch bestimmte Balken konstanter Biegesteifigkeit EI zusammengestellt. Mit ihrer Hilfe kann man für viele zusammengesetzte Belastungsfälle die Durchbiegung einfach ermitteln, *ohne* dass die Differentialgleichung der Biegelinie integriert werden muss.

Auch bei statisch unbestimmten Problemen ist die Anwendung der Superposition oft vorteilhaft. Um das Vorgehen zu erläutern, betrachten wir den Balken nach Abb. 4.19a. Er ist einfach statisch unbestimmt gelagert. Wenn man das rechte Lager entfernt, dann wird der Balken statisch bestimmt. Die Verschiebung $w^{(0)}$ für dieses „Grundsystem“ oder „0“-System infolge der gegebenen äußeren Belastung können wir der Tab. 4.3 entnehmen. Speziell für das rechte Balkenende bei B gilt

$$w_B^{(0)} = \frac{q_0 l^4}{8 EI}.$$

Nun belasten wir den Balken in einem „1“-System *nur* durch eine noch unbekannte Kraft X an der Stelle, an der wir das Lager entfernt haben. Sie entspricht der Lagerkraft B im ursprünglichen System. Für die Verschiebung an der Kraftangriffsstelle lesen wir aus Tab. 4.3 ab:

$$w_B^{(1)} = -\frac{X l^3}{3 EI}.$$

Das ursprüngliche System kann als Überlagerung der Lastfälle aus dem „0“- und dem „1“-System angesehen werden. Da sich an der Stelle B ein Lager befindet, muss die Durchbiegung dort verschwinden:

$$w_B = w_B^{(0)} + w_B^{(1)} = 0.$$

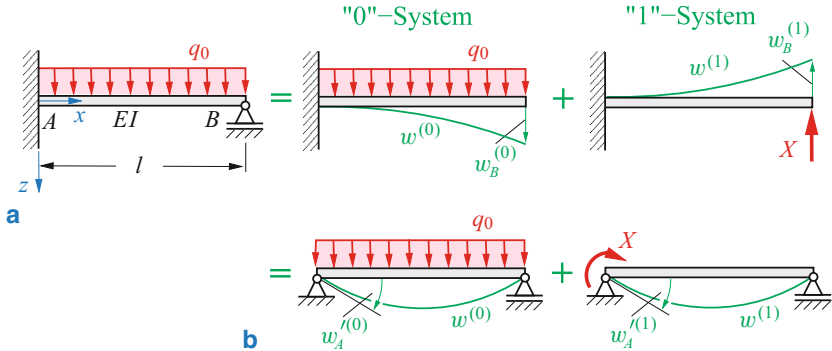


Abb. 4.19 Superposition bei einem statisch unbestimmten System

Einsetzen in diese Kompatibilitätsbedingung liefert

$$\frac{q_0 l^4}{8 EI} - \frac{X l^3}{3 EI} = 0 \quad \rightarrow \quad X = B = \frac{3}{8} q_0 l.$$

Damit liegen die Verläufe der Biegelinie $w = w^{(0)} + w^{(1)}$, der Neigung $w' = w'^{(0)} + w'^{(1)}$, des Momentes $M = M^{(0)} + M^{(1)}$ und der Querkraft $Q = Q^{(0)} + Q^{(1)}$ fest. So erhält man zum Beispiel mit $M^{(0)} = -\frac{1}{2} q_0 (l - x)^2$, $M^{(1)} = X(l - x)$ und dem nun bekannten Wert von X für den Momentenverlauf (vgl. Abschn. 4.5.2)

$$M = -\frac{1}{2} q_0 (l - x)^2 + X(l - x) = -\frac{q_0 l^2}{8} \left[4 \left(\frac{x}{l} \right)^2 - 5 \left(\frac{x}{l} \right) + 1 \right].$$

Insbesondere folgt daraus für das Moment an der Einspannstelle

$$M_A = M(0) = -\frac{q_0 l^2}{8}.$$

Bei statisch unbestimmten Systemen gibt es mehrere Möglichkeiten, ein „0“-System zu wählen. So können wir im Beispiel ein statisch bestimmtes Grundsystem auch dadurch erzeugen, dass wir die Einspannung bei A durch eine gelenkige Lagerung ersetzen (Abb. 4.19b). Im „1“-System wird dann entsprechend der gelösten Bindung der Balken durch ein Moment X belastet. Damit die überlagerten Lastfälle dem ursprünglichen System entsprechen, muss die Neigung am Lager A verschwinden (Einspannung!):

$$w'_A = w_A'^{(0)} + w_A'^{(1)} = 0.$$

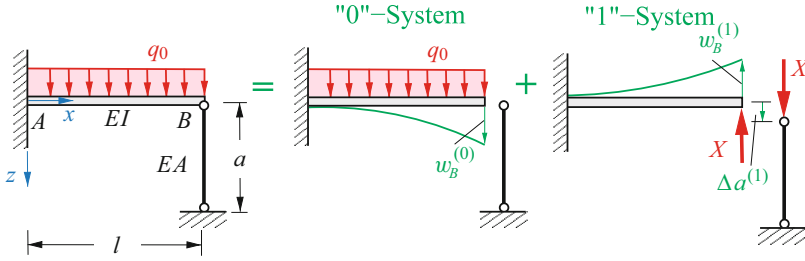


Abb. 4.20 Beispiel zur Superposition

Mit den Werten $w_A^{(0)} = q_0 l^3 / 24 EI$ und $w_A^{(1)} = X l / 3 EI$ aus der Tab. 4.3 folgt für das Moment

$$X = M_A = -\frac{q_0 l^2}{8}.$$

Wenn der Balken am rechten Ende nicht fest, sondern durch einen elastischen Pendelstab (Dehnsteifigkeit EA , Länge a) gelagert ist (Abb. 4.20), so ändert sich an der Vorgehensweise im Prinzip nichts. Durch Lösen der Bindung zum Beispiel bei B erhalten wir ein „0“-System analog zu Abb. 4.19a; der Stab ist dabei unbelastet und erfährt keine Längenänderung: $\Delta a^{(0)} = 0$. Im „1“-System sind der Balken und der Stab durch die Stabkraft $X = S$ entgegengesetzt belastet (actio = reactio). Der Stab erfährt nun eine Verkürzung um $\Delta a^{(1)} = Xa / EA$. Wegen der Verbindung müssen für das ursprünglich gegebene System die Verschiebungen von Balken und Stab bei B übereinstimmen:

$$w_B = \Delta a \quad \rightarrow \quad w_B^{(0)} + w_B^{(1)} = \Delta a^{(1)}.$$

Mit $w_B^{(0)} = q_0 l^4 / 8 EI$ und $w_B^{(1)} = -X l^3 / 3 EI$ ergibt sich daraus

$$\frac{q_0 l^4}{8 EI} - \frac{X l^3}{3 EI} = \frac{X a}{EA} \quad \rightarrow \quad X = S = \frac{3}{8} q_0 l \frac{1}{1 + \frac{3 EI a}{EA l^3}}.$$

Damit lassen sich die Verformungen (Biegelinie) und die Schnittgrößen eindeutig bestimmen. Falls der Bruch $3 EI a / EA l^3 \ll 1$ ist, kann er vernachlässigt werden. In diesem Fall und im Sonderfall eines dehnstarken Stabes ($EA \rightarrow \infty$) folgt wie beim Balken nach Abb. 4.19 die Stabkraft $X = 3 q_0 l / 8$.

Bei einem *einfach* statisch unbestimmten System wird das Grundsystem durch Lösen *einer* Bindung erzeugt, und es wird *ein* Hilffsystem benötigt, das entsprechend der gelösten Bindung belastet ist. Analog müssen bei einem *n*-fach statisch

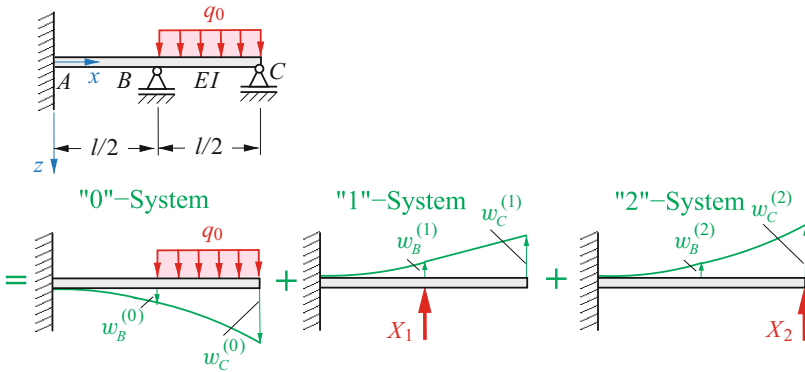


Abb. 4.21 Zweifach statisch unbestimmtes System

unbestimmten System n Bindungen gelöst werden, um ein Grundsystem („0“-System) zu erhalten. Hinzu kommen dann n Hilfssysteme, die durch jeweils eine Kraft oder ein Moment (entsprechend der gelösten Bindung) belastet sind. Die n noch unbekannten Kraftgrößen werden aus n Kompatibilitätsbedingungen bestimmt (vergleiche Abschn. 1.6).

Als Beispiel betrachten wir den zweifach statisch unbestimmt gelagerten Balken nach Abb. 4.21. Das „0“-System erzeugen wir durch Entfernen der Lager B und C. Die Hilfssysteme „1“ und „2“ werden durch die Kräfte $X_1 = B$ und $X_2 = C$ belastet. Beim gegebenen System verschwindet die Durchbiegung an den Lagern B und C. Demnach lauten die Kompatibilitätsbedingungen

$$\begin{aligned} w_B = 0 & \rightarrow w_B^{(0)} + w_B^{(1)} + w_B^{(2)} = 0, \\ w_C = 0 & \rightarrow w_C^{(0)} + w_C^{(1)} + w_C^{(2)} = 0. \end{aligned}$$

Mit den Werten (vgl. Tab. 4.3)

$$\begin{aligned} w_B^{(0)} &= \frac{14 q_0 l^4}{384 EI}, & w_B^{(1)} &= -\frac{2 X_1 l^3}{48 EI}, & w_B^{(2)} &= -\frac{5 X_2 l^3}{48 EI}, \\ w_C^{(0)} &= \frac{41 q_0 l^4}{384 EI}, & w_C^{(1)} &= -\frac{5 X_1 l^3}{48 EI}, & w_C^{(2)} &= -\frac{16 X_2 l^3}{48 EI} \end{aligned}$$

folgen daraus

$$X_1 = B = \frac{19}{56} q_0 l, \quad X_2 = C = \frac{12}{56} q_0 l.$$

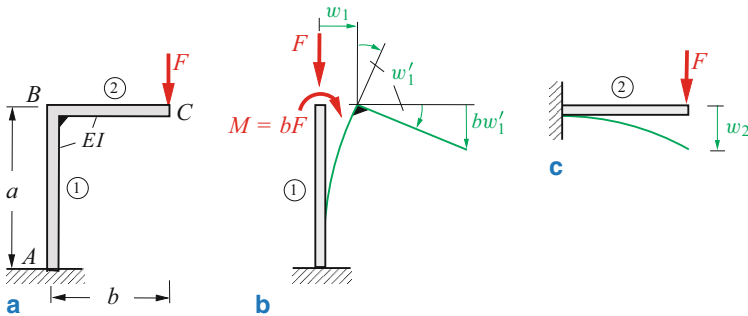


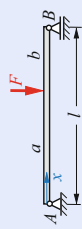
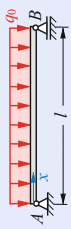
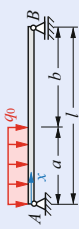
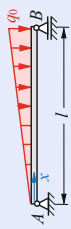
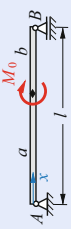
Abb. 4.22 Vertikalverschiebung an der Kraftangriffsstelle

Auch bei *Rahmen*, die ja aus geraden Balken zusammengesetzt sind, kann die Superposition manchmal vorteilhaft angewendet werden. Man untersucht dabei die Deformationen der einzelnen Balken für sich, muss bei der Superposition aber darauf achten, wie sich die Deformationen eines Balkens auf die Verschiebungen der angeschlossenen Balken auswirken.

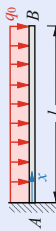
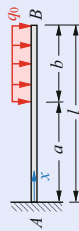
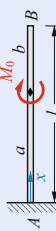
In einem Anwendungsbeispiel bestimmen wir die Vertikalverschiebung des Winkels nach Abb. 4.22a an der Kraftangriffsstelle. Zunächst betrachten wir nur die Deformation des Stieles ① und ihre Auswirkungen auf den als starr angesehenen Riegel ②. Der Stiel ist an seinem Ende *B* durch das Schnittmoment $M = b F$ und die Längskraft F belastet (Abb. 4.22b). Aus dem Moment resultieren bei *B* eine Verschiebung w_1 und ein Neigungswinkel w'_1 (nehmen wir den Stiel ① als dehnstarr an, so folgt aus der Längskraft keine Verformung). Das Ende *C* des angeschlossenen Riegels erfährt daher eine Vertikalverschiebung $b w'_1$ (kleine Winkel!). Sehen wir in einem zweiten Schritt den Stiel als starr und den Riegel als elastisch an, so entspricht dies einer Einspannung des Riegels bei *B* (Abb. 4.22c); nun tritt bei *C* die Verschiebung w_2 eines Kragträgers auf. Die gesamte Vertikalverschiebung wird dann mit den Werten aus der Tab. 4.3

$$w_C = b w'_1 + w_2 = b \frac{(b F) a}{EI} + \frac{F b^3}{3 EI} = \frac{F b^2}{3 EI} (3 a + b).$$

Tab. 4.3 Biegelinien

Nr.	Lastfall	$EI w'_A$	$EI w'_B$	$EI w(x)$	$EI w_{\max}$
1		$\frac{F l^2}{6} (\beta - \beta^3)$	$-\frac{F l^2}{6} (\alpha - \alpha^3)$	$\frac{F l^3}{6} [\beta \xi (1 - \beta^2 - \xi^2) + (\xi - \alpha)^3]$	$\frac{F l^3}{48}$ für $a = b = l/2$
2		$\frac{q_0 l^3}{24}$	$-\frac{q_0 l^3}{24}$	$\frac{q_0 l^4}{24} (\xi - 2\xi^3 + \xi^4)$	$\frac{5 q_0 l^4}{384}$
3		$\frac{q_0 l^3}{24} (1 - \beta^2)^2$	$\frac{q_0 l^3}{24} [4(1 - \beta^3) - 6(1 - \beta^2) + (1 - \beta^2)^2]$	$\frac{q_0 l^4}{24} [\xi^4 - (\xi - \alpha)^4 - 2(1 - \beta^2)\xi^3 + (1 - \beta^2)^2\xi]$	
4		$\frac{7 q_0 l^3}{360}$	$-\frac{q_0 l^3}{45}$	$\frac{q_0 l^4}{360} (7\xi - 10\xi^3 + 3\xi^5)$	
5		$\frac{M_0 l}{6} (3\beta^2 - 1) - \frac{M_0 l}{6}$ für $b = 0$	$\frac{M_0 l}{6} (3\alpha^2 - 1) - \frac{M_0 l}{3}$ für $b = 0$	$\frac{M_0 l^2}{6} [\xi(3\beta^2 - 1) + \xi^3 - 3(\xi - \alpha)^2]$	$\frac{\sqrt{3} M_0 l^2}{27}$ für $a = 0$

Tab. 4.3 (Fortsetzung)

Nr.	Lastfall	$EI w'_A$	$EI w'_B$	$EI w(x)$	$EI w_{\max}$
6		0	$\frac{F a^2}{2}$	$\frac{F l^3}{6} [3 \xi^2 \alpha - \xi^3 + (\xi - \alpha)^3]$	$\frac{F l^3}{3}$ für $a = l$
7		0	$\frac{q_0 l^3}{6}$	$\frac{q_0 l^4}{24} (6 \xi^2 - 4 \xi^3 + \xi^4)$	$\frac{q_0 l^4}{8}$
8		0	$\frac{q_0 l^3}{6} \beta (\beta^2 - 3 \beta + 3)$	$\frac{q_0 l^4}{24} [(\xi - \alpha)^4 - 4 \beta \xi^3 + 6 \beta (2 - \beta) \xi^2]$	
9		0	$\frac{q_0 l^3}{24}$	$\frac{q_0 l^4}{120} (10 \xi^2 - 10 \xi^3 + 5 \xi^4 - \xi^5)$	$\frac{q_0 l^4}{30}$
10		0	$M_0 a$	$\frac{M_0 l^2}{2} (\xi^2 - (\xi - \alpha)^2)$	$\frac{M_0 l^2}{2}$ für $a = l$

Erklärungen: $\xi = \frac{x}{l}$; $\alpha = \frac{a}{l}$; $\beta = \frac{b}{l}$; $EI = \text{const}$; $w' = \frac{dw}{dx}$; $(\xi - \alpha)^n = \begin{cases} (\xi - \alpha)^n & \text{für } \xi > \alpha, \\ 0 & \text{für } \xi < \alpha. \end{cases}$

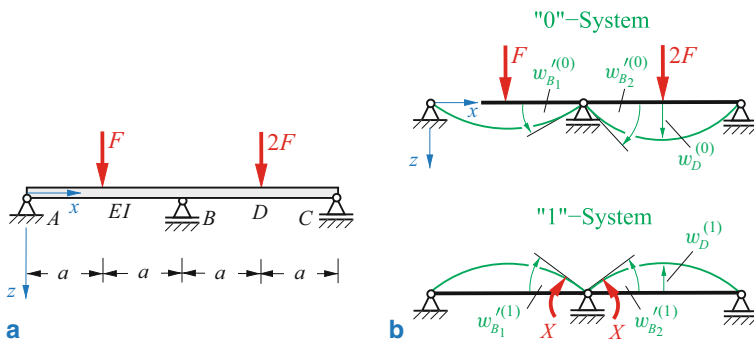
Wenn der Stiel dehnbar ist (Dehnsteifigkeit EA) so verkürzt er sich aufgrund der Kraft F um den Betrag Fa/EA . Am Kraftangriffspunkt C kommt dann diese Verschiebung zu der aus der Biegung hinzu:

$$w_C = \frac{F b^2}{3 EI}(3a + b) + \frac{F a}{EA}.$$

Der zweite Anteil ist in der Regel klein im Vergleich zum Anteil aus der Biegung.

Beispiel 4.11

Für den Balken nach Bild a sind die Lagerreaktionen und die Absenkung an der Stelle D zu bestimmen.



Lösung Das System ist einfach statisch unbestimmt. Um ein einfaches „0“-System zu erzeugen, schneiden wir den Balken am Lager B und führen dort ein Gelenk ein (Bild b). Entsprechend der gelösten Bindung werden dann die beiden Teilbalken im „1“-System nur durch je ein Schnittmoment X belastet.

Im ursprünglichen System befindet sich *kein* Gelenk; die Neigungswinkel am Lager B müssen für den linken und für den rechten Balkenteil gleich sein. Demnach gilt die Kompatibilitätsbedingung

$$w'_{B_1} = w'_{B_2} \quad \rightarrow \quad w'_{B_1}^{(0)} + w'_{B_1}^{(1)} = w'_{B_2}^{(0)} + w'_{B_2}^{(1)}.$$

Die Lagerkräfte (nach oben positiv gezählt) sowie die Absenkung bei D und die Neigungswinkel bei B lauten für das „0“- System (vgl. Tab. 4.3)

$$A^{(0)} = \frac{F}{2}, \quad B^{(0)} = \frac{F}{2} + F = \frac{3}{2}F, \quad C^{(0)} = F, \\ w_D^{(0)} = \frac{F a^3}{3 EI}, \quad w_{B_1}'^{(0)} = -\frac{F a^2}{4 EI}, \quad w_{B_2}'^{(0)} = \frac{2 F a^2}{4 EI}$$

und für das „1“-System

$$A^{(1)} = -\frac{X}{2a}, \quad B^{(1)} = \frac{X}{2a} + \frac{X}{2a} = \frac{X}{a}, \quad C^{(1)} = -\frac{X}{2a}, \\ w_D^{(1)} = -\frac{X a^2}{4 EI}, \quad w_{B_1}'^{(1)} = \frac{2 X a}{3 EI}, \quad w_{B_2}'^{(1)} = -\frac{2 X a}{3 EI}.$$

Einsetzen in die Kompatibilitätsbedingung liefert das Schnittmoment:

$$-\frac{F a^2}{4 EI} + \frac{2 X a}{3 EI} = \frac{2 F a^2}{4 EI} - \frac{2 X a}{3 EI} \quad \rightarrow \quad X = \frac{9}{16} a F.$$

Damit ergeben sich für die Lagerreaktionen und für die Absenkung bei D im Ausgangssystem

$$\underline{\underline{A}} = A^{(0)} + A^{(1)} = \underline{\underline{\frac{7}{32} F}}, \quad \underline{\underline{B}} = B^{(0)} + B^{(1)} = \underline{\underline{\frac{66}{32} F}}, \\ \underline{\underline{C}} = C^{(0)} + C^{(1)} = \underline{\underline{\frac{23}{32} F}}, \quad \underline{\underline{w_D}} = w_D^{(0)} + w_D^{(1)} = \underline{\underline{\frac{37 F a^3}{192 EI}}}.$$